



LIQUIDITY INTELLIGENCE RADAR / SWISS OTC EQUITIES

Anforderungskatalog

*IREB-konforme Spezifikation, quantitative Methodik
und operationelle Evidenz — ein unabhängiges Projekt zum OTC-X-Markt.*

OPERATIONAL EVIDENCE / REPO-VERIFIED / BUILD 37B425E

243

WERTPAPIERE IM UNIVERSUM

22 +

JAHRE HANDELSHISTORIE

54

ZERO-TOUCH PIPELINE-LÄUFE

115

CI-GEGATETE TESTS

AUTOR

Mihael Atanasov mihaelatanasov22@gmail.com

PROJEKTKONTEXT

Unabhängiges Eigenprojekt — kein Auftragsverhältnis Berner Kantonalbank AG als potenzielle Empfängerin bzw. Interessentin

DOMÄNE

Schweizer OTC-Aktien — 243 ausserbörsliche Titel, 224 mit aktiver Handelshistorie

VERSION

v3.1 Market-Intelligence Edition

DATENSTAND

2026-05-14 letzte automatisierte Pipeline

BUILD

commit 37b425e LuaLaTeX · fontspec · IBM Plex + Inter

KLASSIFIKATION

Proprietär & Vertraulich

Investoren - Briefing

Kompaktes Lagebild für Entscheidungsträger • Stand: Mai 2026

Problemraum. Der Schweizer ausserbörsliche Aktienhandel — repräsentiert durch die OTC-X-Plattform der Berner Kantonalbank — ist die letzte signifikante Liquiditätsquelle des Landes ohne institutionalisierte, systematische Überwachung. Fragmentierte Datenströme, fehlende standardisierte Liquiditätsmetriken und blinde Anomalie-Signale erzwingen ein erfahrungsbasiertes „Bauchgefühl-Trading“ bei einem Marktsegment, das jede manuelle Beobachtung systematisch unterläuft.

Lösung. OTC-X Liquidity Intelligence Radar transformiert diese Opazität in einen täglich aktualisierten Decision-Support-Layer: **26 quantitative Kennzahlen** pro ISIN und Handelstag (inkl. Amihud-Illiquiditätsratio, Corwin-Schultz-Spread-Proxy, EWMA-geglätteter Volatilitätsregime), **gewichtetes Anomaly-Scoring** mit sechs Severity-Stufen sowie ein **4-Tab-Dashboard** mit elf interaktiven Chart-Typen — vollständig automatisiert, mathematisch begründet, regulatorisch auditierbar.

Validierung & Status.

- **Projektstatus:** Unabhängig konzipiert und umgesetzt — ohne Auftrag, Mandat oder Mitwirkung der **Berner Kantonalbank AG (BEKB)**. Die **BEKB** ist ausschliesslich als potenzielle Empfängerin bzw. Interessentin adressiert.
- **Institutionelle Autorisierung:** Explizite Datenverarbeitungs-Erlaubnis durch die **BEKB** (Schwarzenburgstrasse 160, 3001 Bern) für die Dauer der Entwicklung.
- **Produktivbetrieb:** Tägliche zero-touch Pipeline-Läufe seit 29. März 2026; aktuell **54 konsequente Erfolge** ohne manuellen Eingriff. Live-Demonstrations-Dashboard öffentlich zugänglich unter otc-x-radar.streamlit.app (kontrolliertes Read-Only-Layer ohne API- oder Daten-Export).
- **Banking-Grade Lieferkette:** Cosign-signierte Multi-Arch-Container-Images (linux/amd64 + linux/arm64) auf GHCR, mit SBOM und SLSA-Provenance-Attestationen — lückenlose Auditierbarkeit vom Container-Digest bis zum Source-Commit (vgl. Abschnitt **4.10**).

- **Normative Konformität:** Vollständige Dokumentation nach IREB CPRE Foundation Level (Syllabus v3.1.2) mit Traceability Matrix – siehe das vorliegende Werk.

Ausblick. Die Plattform expandiert entlang dreier strategischer Säulen: *prädiktive Liquiditätsanalytik* (Phase 1, Q3–Q4 2026), *marktübergreifende Anreicherung* mit SIX- und SNB-Referenzdaten (Phase 2, Q1–Q2 2027) und *Echtzeit-Streaming* via WebSocket-Feeds (Phase 3, Q3–Q4 2027). Die übergeordnete Vision – detailliert in Kapitel 8 – ist die Etablierung von OTC-X als institutionelles Decision-Support-System für sämtliche Schweizer ausserbörsliche Märkte.

Der OTC-X-Markt wird seit über zwei Jahrzehnten durch die Berner Kantonalbank betrieben – aber erst die hier vorgestellte Plattform macht ihn quantitativ lesbar. Was bislang einer kleinen Gruppe erfahrener Händler vorbehalten war, wird nun zu einem datengestützten, reproduzierbaren und auditierbaren Prozess. Das ist nicht eine Verbesserung des bestehenden Workflows – es ist die erste vollständige Quantifizierung eines bisher opaken Marktes.

Zusammenfassung für die Geschäftsleitung

Der Schweizer ausserbörsliche Markt – repräsentiert durch die OTC-X-Plattform der Berner Kantonalbank – umfasst 243 kotierte Titel und ein Handelsvolumen, das sich gleichwohl einer systematischen Überwachung entzieht. Die vorliegende Plattform **OTC-X Liquidity Intelligence Radar** schliesst diese Lücke, indem sie fragmentierte Transaktionsdaten in ein signalreiches, täglich aktualisiertes Entscheidungsinstrument transformiert.

Datenbasis	139 474 Trades über 22+ Jahre, 243 Wertpapiere, 10 Sektoren
Metriken - Engine	26 Kennzahlen pro ISIN pro Handelstag inkl. Amihud - Illiquiditätsratio
Anomalie - Radar	Gewichteter Composite Score (0–7) mit sechs Severity - Stufen
Dashboard	4 Tabs, 11 interaktive Plotly - Charttypen, CSV - Export
Automatisierung	Vollautomatische Pipeline via GitHub Actions (05:00 UTC, täglich)
Testabdeckung	115 automatisierte Tests (pytest + pytest-bdd)
Live - Zugang	https://otc-x-radar.streamlit.app (öffentliches Demonstrations-Layer, read-only)

Tabelle 1: Dokumentenhistorie

Version	Datum	Autor	Änderung
1.0	März 2026	M. Atanasov	Initiale Erstellung (zwei separate Dokumente)
2.0	März 2026	M. Atanasov	Konsolidierung, IREB-Erweiterung, Use Cases, User Stories, Codebeispiele, TikZ-Architekturdiagramm
2.1	Mai 2026	M. Atanasov	Faktualisierung: Datenstände (Trades, Metrikzeilen, Handelshistorie), LOC-Zählung, Testabdeckung, CSS-Umfang, CI/CD-Listing auf aktuelle Pipeline-Konfiguration synchronisiert
2.2	Mai 2026	M. Atanasov	Investoren-Edition: Investoren-Briefing mit Trust Ribbon (Kennzahlen-Banner), neue Sektion Banking-Grade Lieferkette (cosign, SBOM, SLSA-Provenance), eigenständiges Kapitel mit quartalsgranularer Roadmap (Phase 1–3), Werttreiber-Layer zur Übersetzung technischer Rigorosität in geschäftliche Outcomes, Schärfung der IP-/Mandats-Sprache und Korrektur unbelegter Beispielzahlen
3.0	Mai 2026	M. Atanasov	Market-Intelligence Edition: typografischer Neusatz (LuaLaTeX, IBM Plex + Inter), überarbeitetes Cover- und Farbsystem, aktualisierte Kennzahlen und Roadmap
3.1	August 2026	M. Atanasov	Richtigstellung des Projektkontexts: Das Projekt wurde unabhängig und ohne Auftrag oder Mandat der BEKB umgesetzt; die BEKB ist ausschliesslich potenzielle Empfängerin bzw. Interessentin. Entsprechende Korrekturen auf Titelblatt, im Investoren-Briefing, in Stakeholder-Register, RE-Aktivitäten, Use Cases, Customer Journeys, Anforderungen, Roadmap und Kolophon

Inhaltsverzeichnis

Investoren-Briefing	i
Zusammenfassung für die Geschäftsleitung	iii
1 Projekthintergrund und Vision	1
1.1 Die Opazität des Schweizer OTC-Marktes	1
1.2 Paradigmenwechsel: Das Wertversprechen	2
1.3 Projektziele nach SMART-Kriterien	2
1.4 Kenndaten auf einen Blick	3
1.5 Erkenntnisse aus der Realisierung	3
1.6 Strategischer Ausblick	4
2 Requirements Engineering nach IREB	5
2.1 Methodisches Fundament	5
2.2 Stakeholder-Analyse	6
2.3 Systemkontext und Abgrenzung	6
2.4 Annahmen und Abhängigkeiten	6
2.5 Use Cases	7
2.6 User Stories	8
2.7 Funktionale Anforderungen	9
2.8 Nicht-funktionale Anforderungen	11
2.9 Randbedingungen (Constraints)	13
2.10 Risikoanalyse	13
2.11 Traceability Matrix	14
3 Customer Journey – Nutzererlebnis	15
3.1 Journey 1 – Das Morgenbriefing (OTC-X-Händler)	16
3.2 Journey 2 – Wöchentliche Risikoprüfung (Compliance Officer)	16
3.3 Journey 3 – Sektorale Tiefenanalyse (Analyst)	17
4 Systemarchitektur und Implementierung	18
4.1 Architekturübersicht	18

4.2	Technologie-Stack	19
4.3	Polars als analytische Engine: Architekturentscheidung	20
4.4	Streamlit und die CSS-Injektionsmethodik	21
4.4.1	CSS-Injektion: Swiss Institutional Design	21
4.5	Die vierstufige ETL-Pipeline	22
4.5.1	Stufe 1 – Valor-Extraktion (<code>soft_crawl.py</code>)	22
4.5.2	Stufe 2 – Trade-Datenabholung (<code>fetcher.py</code>)	22
4.5.3	Stufe 3 – Datenkonsolidierung (<code>build_master_parquet.py</code>)	22
4.5.4	Stufe 4 – Metriken-Engine (<code>metrics.py</code>)	23
4.6	ISIN-Synthese: Der Luhn-Algorithmus	23
4.7	Pipeline-Orchestrierung und Receipt-Logging	24
4.8	Frontend-Architektur	25
4.9	CI/CD-Automatisierung	25
4.10	Banking-Grade Lieferkette und Container-Distribution	26
5	Quantitative Methodik der Metriken-Engine	28
5.1	Überblick: 26 Kennzahlen pro ISIN pro Handelstag	28
5.2	Phase 1: Tagesaggregation	28
5.3	Phase 2: Liquiditätsmetriken	29
5.3.1	Preisdynamik	29
5.3.2	Amihud-Illiquiditätsratio	29
5.3.3	Spread-Proxy nach Corwin–Schultz	30
5.4	Phase 3: Rolling Baselines (30 Handelstage)	30
5.5	Phase 4: Anomalie-Erkennung und Composite Scoring	31
5.5.1	Binäre Flag-Signale	31
5.5.2	Gewichteter Anomaly Score	31
5.5.3	Severity-Klassifikation	32
5.6	Korrelationsanalyse: Pearson-Matrix mit Dreiecksmaske	32
5.7	Boxplot-Statistik: Amihud-Illiquidität nach Sektor	33
5.8	Volatilitätsglättung: Dreistufige EWMA-Kaskade	33
5.9	Security-History: σ -Band-Konstruktion	34
5.10	3D-Markt-Explorer: Fünfdimensionale Datenprojektion	35
5.11	Volumen-Preis-Scatter: Logarithmische Skalierung	36
5.12	Off-Book-Anteil: Statistische Korrektur für Querschnittsanalysen	37
6	Dashboard-Architektur und Visualisierung	38
6.1	Designphilosophie	38
6.2	Tab-Architektur	39
6.3	11 Charttypen im Überblick	39
6.4	Volatilitätsglättung: SMA und EWMA	39
6.5	Dashboard-Screenshots	40
7	Qualitätssicherung und Engineering-Standards	43

7.1	Teststrategie	43
7.2	Code-Konventionen	44
7.3	Pfadauflösungsstrategie	44
8	Strategischer Fahrplan und Roadmap	45
8.1	Phase 0 – Foundation (abgeschlossen, im Produktivbetrieb)	45
8.2	Phase 1 – Prädiktive Analytik (Q3–Q4 2026)	46
8.3	Phase 2 – Marktübergreifende Anreicherung (Q1–Q2 2027)	47
8.4	Phase 3 – Echtzeit-Streaming (Q3–Q4 2027)	47
8.5	Über die drei Säulen hinaus – Plattform-Expansion (ab 2028)	48
9	Glossar und Referenzen	49
9.1	Fachbegriffe	49
9.2	Literatur und Standards	50
A	Output-Schema-Referenz	51
B	Abkürzungsverzeichnis	53
		54

Tabellenverzeichnis

1	Dokumentenhistorie	iv
1.1	Paradigmenwechsel: Ohne vs. mit Liquidity Intelligence Radar	2
1.2	Projektziele – SMART-Kriterien	3
1.3	Systemkenndaten – OTC-X Liquidity Intelligence Radar	3
2.1	Stakeholder-Register nach Einfluss und Interesse	6
2.2	Systemabgrenzung – In Scope vs. Out of Scope	6
2.3	User Stories nach Rolle und Geschäftswert	8
2.4	Projektrisiken und Gegenmassnahmen	13
2.5	Traceability Matrix – Anforderungen zu Implementierungsartefakten	14
3.1	Customer Journey – Tägliches Händler-Briefing	16
3.2	Customer Journey – Compliance-Risikoprüfung	16
3.3	Customer Journey – Sektoranalyse	17
4.1	Technologie-Zuordnung nach Architekturschicht	19
4.2	CSS-Design-System – Schweizer institutionelle Ästhetik	21
4.3	Frontend-Module und ihre Verantwortlichkeiten	25
5.1	Metriken-Pipeline – 4 Berechnungsphasen	28
5.2	Anomalie-Flags: Trigger-Bedingungen und Gewichtung	31
5.3	Severity-Klassifikation nach Anomaly Score	32
5.4	Dimensionszuweisung im 3D-Explorer	35
6.1	Dashboard-Tab-Struktur und Chart-Inventar	39
6.2	Vollständiges Chart-Inventar – 11 interaktive Visualisierungstypen	39
7.1	Teststruktur nach Modul und Kategorie	43
8.1	Phase 1 – Prädiktive Liquiditätsprognosen	46
8.2	Phase 2 – Cross-Market-Kontextualisierung	47
8.3	Phase 3 – Sub-Tages-Latenz	47

A.1 Vollständiges Schema von <code>daily_metrics.parquet</code> (26 Spalten)	51
--	----

Abbildungsverzeichnis

4.1	Datenflussarchitektur — Von der API-Quelle bis zum Dashboard	19
4.2	54 konsekutive zero-touch Pipeline-Läufe. Jede Zelle repräsentiert einen Handelstag von 29. März bis 14. Mai 2026; grüne Zellen sind erfolgreich abgeschlossene automatisierte Läufe ohne manuellen Eingriff. Datenherkunft: <code>git log --grep=Äutomated daily-online.</code>	23
6.1	Tab 1: Overview — KPI-Karten, Marktaktivität, Sektor-Treemap	40
6.2	Tab 2: Market Data — 26-Spalten-Explorer mit Suche und Export	41
6.3	Tab 3: Analytics — Korrelations-Heatmap, Amihud-Boxplots, 3D-Explorer . .	41
6.4	Tab 4: Anomaly Monitor — Severity-Karten und Alert-Tabelle	42
8.1	Strategischer Fahrplan — 5 Phasen mit Meilensteinen und Abhängigkeiten. Phase 0 abgeschlossen, im täglichen Produktivbetrieb. Rote Diamanten markieren Phasen-Abschluss-Meilensteine.	45

Kapitel 1

Projekthintergrund und Vision

Was nicht gemessen wird, kann nicht gesteuert werden – doch was nicht sichtbar ist, wird nicht einmal vermisst.

1.1 Die Opazität des Schweizer OTC - Marktes

Der ausserbörsliche Handel in der Schweiz – repräsentiert durch die **OTC-X**-Plattform der Berner Kantonalbank (**BEKB**) – stellt ein faszinierendes Paradoxon dar: obgleich rund 243 Titel mit vereinzelter, mitunter beträchtlicher Handelsaktivität dort notiert sind, existiert bis dato kein konsolidiertes Instrument, das diese fragmentierten Datenströme zu einem kohärenten Lagebild verdichtet. Die Konsequenz ist eine **strukturelle Informationsasymmetrie**, die institutionelle Akteure vor substanzielle Herausforderungen stellt.

Der Markt zeichnet sich durch fünf zentrale Charakteristika aus, die konventionelle Analysemethoden als unzulänglich entlarven:

- 1. Fragmentierung** – Handelsdaten verteilen sich auf einzelne Wertpapier-Endpunkte ohne einheitliche Gesamtsicht.
- 2. Illiquidität** – Zahlreiche Titel werden lediglich sporadisch gehandelt; gängige Börsenkennzahlen (VWAP, kontinuierliche Orderbücher) sind nicht anwendbar.
- 3. Opazität** – Weder öffentlich verfügbare Liquiditätsbewertungen noch automatisierte Anomalie-Warnsysteme existieren.
- 4. Volumen** – 243 Wertpapiere über einen Zeitraum von 22+ Jahren ergeben circa 139 000

individuelle Transaktionsdatensätze.

- 5. Heterogenität** – Die Sektoren reichen von Banken und Versicherungen über Industrie bis hin zu Immobilien, wobei jeder Sektor ein distinktives Liquiditätsprofil aufweist.

Problemstellung

Der Schweizer OTC-Markt zeichnet sich durch **fragmentierte Datenquellen**, das **Fehlen standardisierter Liquiditätsmetriken** und **unsichtbare Anomalie-Signale** aus. Konventionelle Handelsplattformen bieten keinerlei aggregierte Sicht auf marktübergreifende Muster – ein Zustand, der angesichts der verfügbaren Datenlage weder unvermeidlich noch hinnehmbar ist.

1.2 Paradigmenwechsel: Das Wertversprechen

Die nachstehende Gegenüberstellung verdeutlicht die transformative Wirkung des **Liquidity Intelligence Radar** gegenüber dem gegenwärtigen Modus Operandi. Es handelt sich hierbei nicht um eine graduelle Verbesserung, sondern um einen substanziellen Wechsel der Methodik – von erfahrungsbasierter Marktbeobachtung zu datengestützter, reproduzierbarer Quantifizierung.

Tabelle 1.1: Paradigmenwechsel: Ohne vs. mit Liquidity Intelligence Radar

Dimension	Ohne Radar	Mit Radar
Datenquelle	Ad-hoc, manuell, fehleranfällig	Systematisch, täglich, verifizierbar
Illiquiditäts-Messung	„Fühlt sich dünn an“	Quantifiziert ($\text{Amihud } \lambda + 30\text{d-Baseline}$)
Anomalie-Erkennung	Zufällig, wenn jemand hinschaut	Automatisiert, täglich, für alle 243 Titel
Risk-Quantifizierung	Geschätzt, subjektiv	Datengestützt (Spread-Allokation, Severity-Scoring)
Timing-Signale	Keine	Volumen- & Activity-Spikes (Trading-Chancen)
Langfristige Trends	Keine Sicht	Regime-Wechsel, Sektor-Entwicklung, EWMA-Volatilität
Kundenberatung	Generisch, erfahrungsbasiert	Konkrete, datengestützte Allokationsempfehlung
Operational Speed	15 Min Briefing	2 Min Briefing – alles auf einen Blick

1.3 Projektziele nach SMART-Kriterien

Die Projektziele wurden gemäss dem SMART-Rahmenwerk definiert – **S**pezifisch, **M**essbar, **A**kzeptiert, **R**ealistisch, **T**erminiert:

Tabelle 1.2: Projektziele – SMART-Kriterien

Ziel	Beschreibung & Messkriterium
Z-01	Tägliche, vollautomatisierte Akquisition sämtlicher 243 OTC-X-Wertpapierdaten bis 06:00 UTC ohne manuelles Eingreifen
Z-02	Berechnung von 26 Liquiditätskennzahlen pro ISIN pro Handelstag, einschliesslich der Amihud-Illiquiditätsratio (λ)
Z-03	Automatisierte Anomalie-Erkennung mit gewichtetem Scoring ($S \in \{0, 2, 3, 4, 5, 7\}$) und sechs Severity-Stufen
Z-04	Bereitstellung eines interaktiven Dashboards mit 4 Tabs und 11 Charttypen, Ladezeit ≤ 5 Sekunden
Z-05	Testabdeckung von ≥ 50 automatisierten Tests (aktuell: 115 Tests, pytest + pytest-bdd)
Z-06	Vollständige Dokumentation nach IREB-Standard mit Traceability Matrix und Akzeptanzkriterien

1.4 Kenndaten auf einen Blick

Tabelle 1.3: Systemkenndaten – OTC-X Liquidity Intelligence Radar

Kenngrosse	Wert
Wertpapier-Universum	243 ausserbörslich kotierte Schweizer Titel
Sektorale Abdeckung	10 Wirtschaftssektoren (Banken, Versicherungen, Industrie, Immobilien, ...)
Historische Tiefe	22+ Jahre Handelshistorie (2004–2026)
Transaktionsdatensätze	139 474 bereinigte Trades
Tägliche Metriken	26 Kennzahlen $\times$ ISIN $\times$ Handelstag = 76 357 Zeilen
Anomalie-Score-Bereich	$S \in [0, 7]$, 6 Severity-Stufen (Clean $\rightarrow$ Extreme)
Dashboard-Charttypen	11 interaktive Plotly-Visualisierungen
Automatisierungszyklus	Täglich 05:00 UTC via GitHub Actions (zero-touch)
Speichereffizienz	Parquet mit Zstandard-Kompression ($\approx 67\%$ kleiner als CSV)
Produktionscode	6 035 Zeilen Python (1 571 Backend + 2 868 Frontend + 1 596 Tests)

1.5 Erkenntnisse aus der Realisierung

Die Konzeption und Implementierung des OTC-X-Radars hat drei Einsichten von besonderer Tragweite hervorgebracht:

- (i) Domänenwissen geht technischer Eleganz voraus.** Das Verständnis der Mikrostruktur von OTC-Märkten – weshalb die Amihud-Ratio bedeutsam ist, wie Off-Book-Trades Volumensignale verzerren, warum Kalendertage für Rolling Baselines irreführend sind – bildet das Fundament, auf dem jede architektonische Entscheidung ruht.
- (ii) Schlichtheit ist die höchste Form der Verfeinerung.** Das vierstufige Pipeline-Design

entstammt nicht einem Streben nach Minimalismus, sondern der Erkenntnis, dass jede Transformationsstufe unabhängig testbar, wiederherstellbar und erklärbar sein muss. 115 Tests validieren nicht nur Korrektheit, sondern auch die *Intention* hinter jeder Berechnung.

- (iii) **Visualisierung ist keine Dekoration, sondern Argumentation.** Die elf Charttypen im Dashboard sind nicht ornamental. Jeder beantwortet eine spezifische analytische Fragestellung – vom 3D-Explorer, der verborgene Cluster offenbart, bis zur Anomalie-Treemap, die numerische Scores in räumliche Intuition überführt.

1.6 Strategischer Ausblick

Die gegenwärtige Iteration legt das Fundament. Die Weiterentwicklung fusst auf drei strategischen Säulen, die in Kapitel 8 mit quartalsgranularer Planung detailliert werden:

Säule I – Prädiktive Analytik

Integration von Zeitreihenprognosen (ARIMA, Prophet, GARCH) zur vorausschauenden Liquiditätsprojektion, die es dem Trading Desk ermöglicht, Illiquiditätsereignisse zu antizipieren, bevor sie eintreten.

Säule II – Marktübergreifende Anreicherung

Einbindung von SIX-Swiss-Exchange-Referenzdaten und makroökonomischen Indikatoren (SNB-Leitzinsen, Konsumentenpreisindex), um OTC-Bewegungen im Kontext des gesamten Schweizer Finanzökosystems einzuordnen.

Säule III – Echtzeit-Streaming

Transition von täglicher Batch-Verarbeitung zu annähernd echtzeitfähiger Datenaufnahme mittels WebSocket-basierter Feeds, wodurch die Signallatenz von 24 Stunden auf wenige Minuten reduziert wird.

*Die übergeordnete Ambition besteht darin, OTC-X nicht bloss als retrospektives Analysewerkzeug zu etablieren, sondern als **vorausschauendes Entscheidungsunterstützungssystem** – ein Wächter, der den Schweizer OTC-Markt beobachtet, damit Händler es nicht mehr eigenhändig tun müssen.*

Kapitel 2

Requirements Engineering nach IREB

Die Qualität eines Systems wird nicht durch seinen Code bestimmt, sondern durch die Präzision seiner Anforderungen.

2.1 Methodisches Fundament

Das Requirements Engineering für **OTC-X** folgt dem **IREB CPRE Foundation Level**-Standard (**International Requirements Engineering Board (IREB)**, Syllabus v3.1). Die Anforderungskategorien orientieren sich an den vier Kernaktivitäten:

- 1. Ermittlung** (Elicitation) — Stakeholder-Interviews, Dokumentenanalyse, API-Exploration
- 2. Dokumentation** (Documentation) — Strukturierte Spezifikation mit eindeutigen IDs, Akzeptanzkriterien und Traceability
- 3. Validierung** (Validation & Negotiation) — autorensseitige Review-Zyklen gegen die IREB-Qualitätskriterien; fachliche Validierung durch künftige Endnutzer vorgesehen
- 4. Verwaltung** (Management) — Versionskontrolle via Git, Traceability durch Modulzuordnung

2.2 Stakeholder - Analyse

Tabelle 2.1: Stakeholder - Register nach Einfluss und Interesse

Stakeholder	Rolle & Interesse	Einfluss	Priorität
BEKB Trading Desk	Potenzieller Endnutzer (adressierte Zielgruppe, ohne Projektbeteiligung); tägliche Liquiditäts-übersicht und Anomalie - Alerts für 243 Titel	Hoch	Kritisch
Compliance - Abteilung	Regulatorische Transparenz; Auditierbarkeit der Anomalie - Flags und Datenherkunft	Hoch	Hoch
Risikomanagement	Portfolioweite Illiquiditätsbewertung; Frühwarnung bei Extremereignissen	Mittel	Hoch
Projektautor	Architekturentscheide, Implementierung, wissenschaftliche Methodik, Qualitätssicherung	Hoch	Kritisch
IT-Infrastruktur	Pipeline - Zuverlässigkeit, Infrastrukturkosten, CI/CD - Stabilität	Mittel	Mittel
Externe Betrachter	Zugang ausschliesslich zum Live - Dashboard (read - only); kein Zugriff auf Code oder Rohdaten	Tief	Tief

2.3 Systemkontext und Abgrenzung

Tabelle 2.2: Systemabgrenzung — In Scope vs. Out of Scope

In Scope	Out of Scope
Tägliche Akquisition aller 243 OTC-X-Wertpapierdaten	Echtzeit-Streaming (geplant für Säule III)
26 - Metriken - Engine mit Anomalie - Scoring	Prädiktive Modelle (ARIMA, GARCH)
4 - Tab - Dashboard mit 11 Charttypen	Automatisierter Handel / Order Execution
CI/CD - Pipeline via GitHub Actions	Multi - Mandanten - Fähigkeit
115 automatisierte Tests	Integration mit Bloomberg / Reuters
CSV - Export für Compliance	Native Mobile - Applikation

2.4 Annahmen und Abhängigkeiten

- Die OTC-X **Application Programming Interface (API)** bleibt in ihrer derzeitigen Form verfügbar und liefert konsistente JSON-/CSV-Formate.
- GitHub Actions stellt zuverlässige Cron-Trigger mit ubuntu-latest-Runnern bereit.
- Streamlit Community Cloud gewährleistet die öffentliche Erreichbarkeit des Dashboards ohne SLA-Garantie.

- Die Autorisierung durch die **BEKB** (Schwarzenburgstrasse 160, 3001 Bern) zur Nutzung der OTC-X-Daten besteht fort.

2.5 Use Cases

Die nachfolgenden Use Cases beschreiben die zentralen Interaktionsszenarien zwischen Akteur und System, modelliert nach dem IREB-empfohlenen Textformat.

UC-01 · Tägliches Markt-Briefing abrufen

Akteur: OTC-X-Händler **Priorität:** Kritisch

Vorbedingung: Pipeline-Lauf vom selben Tag erfolgreich abgeschlossen (05:00 UTC).

Standardablauf:

1. Händler öffnet das Dashboard im Browser.
2. System zeigt den Overview-Tab mit 5 KPI-Karten und Marktaktivitätschart (90 Tage).
3. Händler identifiziert auffällige Sektoren in der Treemap.
4. Händler wechselt zum Anomaly Monitor und filtert nach $\text{Severity} \geq \text{Critical}$.
5. System zeigt gefilterte Alert-Tabelle mit verlinkten ISINs.

Nachbedingung: Händler verfügt über ein konsolidiertes Lagebild des OTC-Marktes.

Alternativer Ablauf: Bei Pipeline-Fehler zeigt das Dashboard den letzten erfolgreichen Datenstand; ein visueller Indikator weist auf das Alter der Daten hin.

UC-02 · Sicherheitsspezifische Tiefenanalyse durchführen

Akteur: OTC-X-Händler / Analyst **Priorität:** Hoch

Vorbedingung: Mindestens eine ISIN wurde im Anomaly Monitor identifiziert.

Standardablauf:

1. Akteur navigiert zum Market-Data-Tab.
2. Akteur sucht die betreffende ISIN im Suchfeld.
3. System filtert die Tabelle und zeigt alle 26 Metriken für den gewählten Titel.
4. Akteur öffnet die Security-History-Ansicht (σ -Band + Volumen-Subplot).
5. Akteur exportiert die gefilterte Ansicht als CSV-Datei.

Nachbedingung: Akteur besitzt eine detaillierte Analyse des betreffenden Wertpapiers sowie ein exportierbares Audit-Artefakt.

UC-03 · Sektorübergreifende Risikoanalyse erstellen**Akteur:** Compliance Officer / Risikomanagement **Priorität:** Hoch**Vorbedingung:** Zugang zum Analytics-Tab.**Standardablauf:**

1. Akteur öffnet die Korrelations-Heatmap und identifiziert unerwartete Kopplungen.
2. Akteur wechselt zum Amihud-Boxplot und vergleicht Illiquiditätsverteilungen über Sektoren.
3. Akteur nutzt den 3D-Explorer (Volumen $\times$ Amihud $\times$ Spread, Grösse: Trade-Count).
4. Ausreisser-Cluster werden dokumentiert.
5. Rolling-Volatilitätstrend bestätigt oder widerlegt den Verdacht auf Regime-Wechsel.

Nachbedingung: Risikobewertung basiert auf quantitativen, nachvollziehbaren Metriken.

2.6 User Stories

Ergänzend zu den Use Cases werden die Kernanforderungen als User Stories formuliert, um die Perspektive des Endanwenders zu schärfen:

Tabelle 2.3: User Stories nach Rolle und Geschäftswert

ID	User Story
US-01	Als Händler möchte ich jeden Morgen innert 2 Minuten einen Marktüberblick erhalten, damit ich meine Handelsaktivitäten priorisieren kann.
US-02	Als Händler möchte ich automatisch über Anomalien informiert werden , damit ich keine marktbewegenden Ereignisse verpasse.
US-03	Als Compliance Officer möchte ich Audit-fähige CSV-Exporte der Anomalie-Daten erstellen, damit ich regulatorische Nachweispflichten erfülle.
US-04	Als Risikomanager möchte ich Illiquidität sektorübergreifend vergleichen (Amihud λ), damit ich Konzentrationsrisiken frühzeitig erkenne.
US-05	Als Analyst möchte ich mehrdimensionale Zusammenhänge im 3D-Explorer untersuchen, damit ich latente Marktstrukturen identifiziere.
US-06	Als IT-Betrieb möchte ich, dass die Pipeline bei Fehler anhält und einen Receipt-Log schreibt , damit ich Ursachen schnell diagnostizieren kann.

2.7 Funktionale Anforderungen

FA-010 · Automatisierte Datenakquisition

Priorität: Muss **Quelle:** Stakeholder-Interview

Beschreibung: Das System **muss** täglich um 05:00 UTC automatisiert alle 243 Wertpapier-Metadaten und zugehörigen Handelsdaten von der OTC-X **API** abrufen. Die Ausführung erfolgt via GitHub Actions ohne manuelles Eingreifen.

Akzeptanzkriterium: securities.csv enthält ≥ 240 valide Einträge ohne doppelte ISINs.

Trace: backend/operations/soft_crawl.py

FA-020 · 4-Stufen-ETL-Pipeline

Priorität: Muss **Quelle:** Architekturentscheid

Beschreibung: Die Pipeline **muss** vier sequentielle Stufen durchlaufen: (1) Valor-Extraktion, (2) Trade-Download, (3) Parquet-Konsolidierung, (4) Metriken-Engine. Bei Fehler in einer Stufe **muss** die Pipeline sofort anhalten und einen Receipt-Log schreiben.

Akzeptanzkriterium: Receipt-Log wird auch bei Fehler generiert; keine Datenkorruption bei partiellem Lauf.

Trace: backend/pipeline.py

FA-030 · 26-Metriken-Engine

Priorität: Muss **Quelle:** Fachliche Anforderung

Beschreibung: Das System **muss** pro ISIN und Handelstag 26 Kennzahlen berechnen, darunter Preisdynamik, Log-Renditen, Amihud-Illiquiditätsratio, Spread-Proxy, Volatilität, Rolling-Baselines und einen gewichteten Anomaly-Score.

Akzeptanzkriterium: daily_metrics.parquet mit exakt 26 Spalten; Schema validiert gegen Referenzdefinition (Anhang **A**); Rolling-Mediane über Handelstage-Fenster berechnet.

Trace: backend/operations/metrics.py

FA-040 · Interaktives Dashboard mit 4 Tabs und 11 Charts

Priorität: Muss **Quelle:** Customer Journey

Beschreibung: Das Dashboard **muss** vier thematische Reiter bereitstellen: Overview (KPIs, Treemaps), Market Data (Explorer mit CSV-Export), Analytics (Korrelation, 3D-Explorer), Anomaly Monitor (Severity-Karten, Alert-Tabelle).

Akzeptanzkriterium: Dashboard lädt innert 5 Sekunden; alle 11 Charttypen rendern fehlerfrei; Sektorfilter, Suche und CSV-Export funktional.

Trace: frontend/app.py, frontend/operations/charts.py

FA-050 · Anomalie-Erkennung mit Severity-Stufen

Priorität: Muss **Quelle:** Fachliche Anforderung

Beschreibung: Das System **muss** drei binäre Flags (Volume Spike, Activity Spike, Price Gap) zu einem gewichteten Score $S = 3 \cdot \mathbb{K}_{\text{vol}} + 2 \cdot \mathbb{K}_{\text{act}} + 2 \cdot \mathbb{K}_{\text{gap}}$ aggregieren und sechs Severity-Stufen zuordnen.

Akzeptanzkriterium: Scores korrekt berechnet; $S \in \{0, 2, 3, 4, 5, 7\}$; Severity-Mapping konsistent mit Dashboard-Anzeige.

Trace: backend/operations/metrics.py :: compute_anomaly_flags()

FA-060 · Security Deep-Dive mit σ -Band

Priorität: Soll **Quelle:** Customer Journey

Beschreibung: Für jede gewählte ISIN **soll** das Dashboard einen historischen Kursverlauf mit 30-Tage- σ -Band ($\pm 1\sigma$) und einem Volumen-Subplot anzeigen.

Akzeptanzkriterium: σ -Band korrekt aus 30-Tage-Rolling-Standardabweichung berechnet; Band als schattierte Fläche gerendert.

Trace: frontend/operations/charts.py :: chart_security_history()

FA-070 · CSV-Datenexport

Priorität: Soll **Quelle:** Customer Journey (Phase 6)

Beschreibung: Das Dashboard **soll** einen Download-Button bereitstellen, der die aktuelle Filteransicht als CSV-Datei exportiert, kompatibel mit Microsoft Excel und gängigen institutionellen Analyseumgebungen.

Akzeptanzkriterium: Export-Datei enthält alle sichtbaren Spalten mit korrekter Formatierung.

Trace: frontend/app.py (Market-Data-Tab)

FA-080 · 3D-Markt-Explorer

Priorität: Kann **Quelle:** Analysebedarf

Beschreibung: Der Analytics-Tab **kann** einen fünfdimensionalen interaktiven 3D-Scatter-Plot bereitstellen, bei dem der Nutzer aus 12 Metrikooptionen für X-, Y-, Z-Achse, Farbe und Grösse wählen kann.

Akzeptanzkriterium: Alle fünf Dimensions-Selektoren funktional; $\log_{10}$ -Transformation umschaltbar; Ausreisserentfernung (1.–99. Perzentil) korrekt.

Trace: frontend/app.py (Analytics-Tab, 3D-Explorer-Sektion)

2.8 Nicht-funktionale Anforderungen

NFA-010 · Performance

Priorität: Muss

Die vollständige 4-Stufen-Pipeline **muss** innert 5 Minuten auf Standard-CI-Hardware (GitHub Actions, 2 vCPU, 7 GB RAM) abschliessen. Dashboard-Ladezeit **soll** < 5 Sekunden bei Erstaufruf betragen.

Metrik: Pipeline Wall-Clock-Time ≤ 300 s; Streamlit Initial Render ≤ 5 s.

Trace: Pipeline-Receipt-Logs (backend/logs/pipeline_receipt_*.log)

NFA-020 · Zuverlässigkeit und Wiederherstellbarkeit

Priorität: Muss

Jede Pipeline-Stufe **muss** unabhängig wiederherstellbar sein. Ein Fehler in einer Stufe **muss** die nachfolgenden Stufen stoppen, einen diagnostischen Receipt-Log erzeugen und alle zuvor abgeschlossenen Artefakte erhalten.

Trace: backend/pipeline.py :: _run_stage()

NFA-030 · Datensouveränität

Priorität: Muss

Sämtliche Daten **müssen** bis zu einer allfälligen formellen Übergabe in der Hoheit des Autors verbleiben. Kein Dritter darf Datenströme replizieren oder abfangen.

Trace: Proprietary Notice (README)

NFA-040 · Testabdeckung

Priorität: Muss

Die Testsuite **muss** ≥ 50 automatisierte Tests umfassen (aktuell: 115 Tests, pytest + pytest-bdd). Testabdeckung erstreckt sich über Pfadauflösung, Backend-Operationen, Frontend-Utilities und Chart-Rendering.

Trace: tests/test_backend.py, tests/test_frontend.py, tests/test_paths.py

NFA-050 · Datenintegrität und Kompression

Priorität: Muss

Alle persistenten Datenartefakte **müssen** im Apache-Parquet-Format mit Snappy- oder Zstandard-Kompression gespeichert werden.

Metrik: Parquet-Dateien ohne Schema-Override lesbar; Kompressionsrate $\geq 3\times$ gegenüber CSV.

Trace: backend/operations/build_master_parquet.py, backend/operations/metrics.py

NFA-060 · Wartbarkeit und Dokumentation

Priorität: Soll

Sämtliche Python-Module **sollen** mit Type Hints (PEP 484) und NumPy-Style-Docstrings dokumentiert sein.

Metrik: 100 % der öffentlichen Funktionen annotiert; Docstrings auf allen 12 Python-Modulen.

Trace: Alle *.py-Dateien

NFA-070 · Swiss Institutional Design

Priorität: Soll

Das Dashboard **soll** eine visuelle Identität im Schweizer Institutional-Stil aufweisen: Primärfarbe #B22222 (Swiss Red), serifenlose Typographie (Inter), monochrome Akzentstruktur auf weissem Hintergrund.

Trace: frontend/operations/styles.py, frontend/operations/config.py

2.9 Randbedingungen (Constraints)

C-01 · Datensouveränität und Autorisierung

Sämtliche Datenverarbeitung erfolgt im Rahmen der durch die **BEKB** (Schwarzenburgstrasse 160, 3001 Bern) erteilten Autorisierung. Die Datensouveränität verbleibt beim Projektautor bis zu einer allfälligen formellen Übergabe. Keinerlei Datenexfiltration an Dritte gestattet.

C-02 · Technologie - Stack

Das System ist auf folgenden Stack begrenzt: Python 3.10+, Polars (**Extract, Transform, Load (ETL)**), Pandas/NumPy (Analytik), Streamlit/Plotly (Dashboard), Apache Parquet (Persistenz), GitHub Actions (**Continuous Integration (CI)/Continuous Deployment (CD)**), pytest (Testing). Keine zusätzlichen Laufzeitabhängigkeiten ohne explizite Genehmigung.

C-03 · Deployment - Modell

Das Dashboard **muss** via Streamlit Community Cloud deploybar sein. Die Backend-Pipeline **muss** innerhalb von GitHub-Actions-Runnern ausführbar sein. Keine proprietäre Cloud-Infrastruktur erforderlich.

2.10 Risikoanalyse

Tabelle 2.4: Projektrisiken und Gegenmassnahmen

ID	Risiko	Schwere	Gegenmassnahme
R-01	API-Änderung oder -Abschaltung durch OTC-X	Hoch	Retry-Logik, modulares Fetcher-Design, Receipt-Log bei Fehler
R-02	GitHub-Actions-Ausfall verhindert Pipeline	Mittel	Manueller Workflow-Dispatch als Fallback
R-03	Streamlit Community Cloud Downtime	Tief	Daten im Repo gesichert; lokale Ausführung möglich
R-04	Datenqualitätsprobleme in OTC-X-Exports	Mittel	Schema-Normalisierung, Deduplication, Null-Guards
R-05	Schwellenwertkalibrierung ungenau	Mittel	30-Tage-Median als adaptiver Baseline; Gewichte konfigurierbar

2.11 Traceability Matrix

Tabelle 2.5: Traceability Matrix — Anforderungen zu Implementierungsartefakten

ID	Priorität	Modul	Verifikation
FA-010	Muss	soft_crawl.py	test_backend.py — Wertpapieranzahl-Assertion
FA-020	Muss	pipeline.py	test_system.py — Pipeline-Ausführung
FA-030	Muss	metrics.py	test_backend.py — Metriken-Berechnungstests
FA-040	Muss	app.py, charts.py	test_frontend.py — Chart-Smoke-Tests
FA-050	Muss	metrics.py	test_backend.py — Anomaly-Score-Tests
FA-060	Soll	charts.py	test_frontend.py — Chart-Render-Tests
FA-070	Soll	app.py	Manuelle Akzeptanz
FA-080	Kann	app.py	Manuelle Akzeptanz
NFA-010	Muss	pipeline.py	Receipt-Log-Zeitanalyse
NFA-020	Muss	pipeline.py	Fehlerinjektionstests
NFA-030	Muss	Rechtsdokumentation	Proprietary Notice (README)
NFA-040	Muss	tests/	pytest-Ausführung (≥ 115 bestanden)
NFA-050	Muss	build_master_parquet.py	Parquet-Schema-Validierung
C-01	—	Rechtsdokumentation	Proprietary Notice
C-02	—	requirements.txt	Dependency-Manifest-Review
C-03	—	.github/workflows/	CI-Workflow-Validierung

Kapitel 3

Customer Journey — Nutzererlebnis

Der Wert eines Systems bemisst sich nicht an seiner Komplexität, sondern an der Geschwindigkeit, mit der es Einsicht gewährt.

Die nachfolgenden Customer Journeys bilden die primären Interaktionspfade durch OTC-X ab, modelliert nach dem Fünf-Phasen-Rahmenwerk (Awareness → Consideration → Decision → Action → Retention), adaptiert aus ISO 9241-210 für menschenzentriertes Design. Die folgenden Szenarien sind *illustrativ* konstruiert; konkrete Werte (ISINs, Preisbewegungen, Severity-Scores) repräsentieren typische, nicht zwingend historische Beobachtungen.

3.1 Journey 1 — Das Morgenbriefing (OTC-X-Händler)

Tabelle 3.1: Customer Journey — Tägliches Händler-Briefing

Phase	Aktivität	Tab
Awareness	Händler öffnet das Dashboard um 08:00; KPI-Karten zeigen sofort den Puls des gestrigen Marktes: Gesamtvolumen, aktive ISINs, höchster Anomaly Score	Overview
Consideration	Sektor-Treemap offenbart ungewöhnliche Volumenkonzentration im Bankensektor; Top-Movers heben eine 12 %-Preislücke bei einem Mid-Cap-Industrietitel hervor	Overview
Decision	Händler navigiert zum Anomaly Monitor; filtert „Severe“-Stufe; identifiziert 3 Titel mit Score ≥ 5	Anomaly
Action	Klick auf Market Data; Untersuchung des historischen σ -Band-Charts der markierten ISIN; CSV-Export für Compliance-Review	Market Data
Retention	Pipeline läuft am nächsten Tag automatisch um 05:00 UTC; frische Daten erwarten den Händler ohne manuelles Zutun	Automatisiert

3.2 Journey 2 — Wöchentliche Risikoprüfung (Compliance Officer)

Tabelle 3.2: Customer Journey — Compliance-Risikoprüfung

Phase	Aktivität	Tab
Awareness	Wöchentlicher Review; Officer öffnet den Analytics-Tab zur systemischen Risikoeinschätzung	Analytics
Consideration	Korrelations-Heatmap offenbart unerwartete Kopplung zwischen Volumen und Amihud-Illiquidität im Versicherungssektor	Analytics
Decision	Amihud-Boxplot bestätigt erhöhte Illiquidität; Rolling-Volatilitätstrend zeigt steigendes σ über 30 Tage	Analytics
Action	3D-Explorer zur Kartierung Volumen $\times$ Amihud $\times$ Spread; Ausreisser-Cluster identifiziert und dokumentiert	Analytics
Retention	Erkenntnisse dokumentiert; nächste Woche dient als Benchmark gegen diese Baselines	Retention

3.3 Journey 3 — Sektorale Tiefenanalyse (Analyst)

Tabelle 3.3: Customer Journey — Sektoranalyse

Phase	Aktivität	Tab
Awareness	Analyst wählt „Immobilien“ im Sektorfilter; sämtliche Metriken rekalisieren sich auf das Segment	Analytics
Consideration	Volumen-vs-Preis-Scatter zeigt: Immobiliertitel clustern im Quadranten niedriges Volumen / hoher Kurs	Analytics
Decision	Vergleich mit Bankensektor; Korrelations-Heatmap um <code>spread_log_hl</code> erweitert	Analytics
Action	5 Immobilien-ISINs mit persistent hohem Amihud $\lambda > 50$ identifiziert; Export für Portfolio-Review	Market Data
Retention	Monatlicher Sektorbericht aus exportierten Daten; Dashboard als Lesezeichen für wiederkehrenden Zugriff	Retention

Werttreiber. Drei messbar reduzierte Friktions-Phasen: Morgenbriefing (15 Min → 2 Min via konsolidierte KPIs), wöchentliche Compliance-Prüfung (manuelle Spot-Checks → datengestützte Heatmaps), Sektoranalyse (qualitativ → quantitativ via 3D-Explorer). Jede Journey endet in einem exportfähigen CSV-Audit-Artefakt — Übergabefähigkeit an interne Risk- oder Compliance-Workflows ohne Medienbruch.

Kapitel 4

Systemarchitektur und Implementierung

Architektur ist gefrorene Entscheidung – jede Schicht spiegelt eine Abwägung zwischen Einfachheit und Ausdruckskraft.

4.1 Architekturübersicht

Die Architektur von OTC-X folgt dem Prinzip einer **vierstufigen ETL-Pipeline** mit strikter Separation of Concerns zwischen Backend (Polars-basiert) und Frontend (Pandas/Streamlit). Das nachstehende Diagramm illustriert den Datenfluss von der Quelle bis zur Visualisierung:

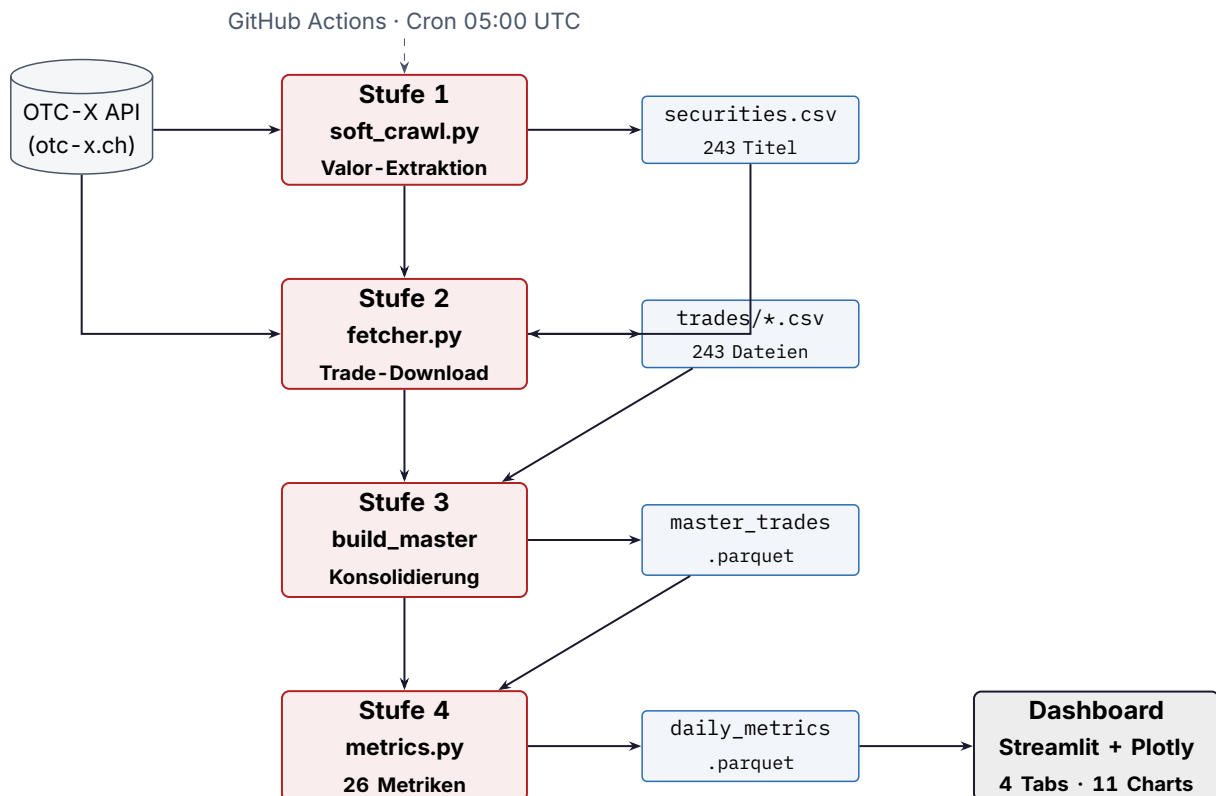


Abbildung 4.1: Datenflussarchitektur — Von der API-Quelle bis zum Dashboard

4.2 Technologie-Stack

Tabelle 4.1: Technologie-Zuordnung nach Architekturschicht

Schicht	Technologie	Begründung
Runtime	Python 3.10+	Wissenschaftliches Ökosystem, Polars/Pandas-Kompatibilität, breite Community
ETL-Engine	Polars (Rust)	Multithreaded Arrow-backed Engine; $\approx 10\times$ schneller als Pandas für Aggregationen
Analytik	Pandas + NumPy	Kompatibilität mit Streamlit und Plotly; bewährte numerische Bibliotheken
Dashboard	Streamlit + Plotly	Rapid Prototyping; 11 interaktive Charttypen; CSS-Injektion für Swiss-Design
Persistenz	Apache Parquet	Komprimierte Spaltenformate (Zstandard/Snappy); $3\times$ kleiner als CSV
CI/CD	GitHub Actions	Tägliche Cron-Ausführung (05:00 UTC); zero-touch Automation
Testing	pytest + pytest-bdd	115 Unit-, Integrations- und BDD-Akzeptanztests
Versionskontrolle	Git + GitHub	Vollständiger Audit-Trail, Branch-Protection, automatisierte Commits

4.3 Polars als analytische Engine: Architekturentscheidung

Die Wahl von **Polars** als zentrale **ETL**-Engine stellt eine bewusste Architekturentscheidung dar, die gegenüber dem verbreiteten Pandas-Ökosystem signifikante Vorteile in Durchsatz, Speichereffizienz und Ausdruckskraft bietet. Polars ist eine in **Rust** geschriebene DataFrame-Bibliothek, die über Python-Bindings zugänglich ist und auf dem **Apache Arrow**-Speicherformat operiert.

Technische Architektur von Polars

- **Zero-Copy-Speichermodell:** Polars nutzt das Apache-Arrow-Columnar-Format, das spaltenweise Speicherung ohne Serialisierungsoverhead ermöglicht. Daten werden in zusammenhängenden Speicherblöcken abgelegt, was L1/L2-Cache-Nutzung maximiert.
- **Multithreaded Query Engine:** Im Gegensatz zu Pandas, das auf dem Python-GIL (Global Interpreter Lock) operiert und somit single-threaded ist, führt Polars Operationen parallel über alle verfügbaren CPU-Kerne aus – ohne dass der Anwender explizites Threading implementieren muss.
- **Lazy Evaluation:** Polars unterstützt ein *Lazy-API*, bei dem Abfragen zunächst als logischer Plan konstruiert und anschliessend durch einen Query Optimizer reorganisiert werden – einschliesslich Predicate Pushdown, Projection Pushdown und Common Subexpression Elimination.
- **SIMD-Vektorisierung:** Arithmetische Operationen werden auf Maschinenebene mittels SIMD-Instruktionen (Single Instruction, Multiple Data) beschleunigt, was insbesondere bei den 76 357 Zeilen der Metriken-Engine messbare Performanzgewinne erbringt.

Weshalb nicht Pandas? Für die Metriken-Berechnung – insbesondere die Rolling-Window-Operationen mit `.rolling_median(window_size=30).over(İsin")` über 76 357 Zeilen – erreicht Polars einen Durchsatz, der Pandas um eine Grössenordnung ($\approx 10\times$) übertrifft. Die `.over()`-Semantik erlaubt partitionierte Fensterberechnungen in einer einzigen, deklarativen Expression, wohingegen Pandas ein explizites `groupby().apply()` erfordert, das die GIL-Limitation verschärft.

Weshalb nicht eine relationale Datenbank? Das Datenvolumen von OTC-X (139 474 Trades, 76 357 Metrikzeilen) liegt im Sweet Spot für In-Memory-Analytik. Eine PostgreSQL- oder SQLite-Instanz würde unnötige Infrastrukturkomplexität einführen, ohne bei dieser Grössenordnung einen Vorteil in Abfragegeschwindigkeit zu bieten. Polars mit Parquet-Persistenz vereint die Flexibilität einer DataFrame-API mit der Effizienz spaltenorientierter Speicherung.

4.4 Streamlit und die CSS-Injektionsmethodik

Streamlit wurde als Dashboard-Framework gewählt, da es den kürzesten Weg vom analytischen Python-Backend zur interaktiven Web-Visualisierung bietet — ohne die Notwendigkeit, eine separate Frontend-Codebasis in JavaScript zu unterhalten. Das Framework realisiert ein *reactive data flow*-Modell: jede Benutzerinteraktion löst einen vollständigen Skript-Rerun aus, wobei `@st.cache_data(ttl=3600)` sicherstellt, dass die Parquet-Daten nur einmal pro Stunde von der Festplatte gelesen werden.

4.4.1 CSS-Injektion: Swiss Institutional Design

Die visuelle Identität des Dashboards wird durch eine **448 Zeilen umfassende CSS-Injektion** realisiert, die via `st.markdown()` mit `unsafe_allow_html=True` in den Streamlit-Rendering-Kontext eingebettet wird. Diese Methodik erlaubt die vollständige Übersteuerung der Streamlit-Standard-Widgets bei gleichzeitiger Wahrung der Framework-Integrität.

Listing 4.1: CSS-Injektionsmuster (vereinfacht)

```
1 def inject_css() -> None:
2     """Injiziert 448 Zeilen Swiss-Design-CSS in Streamlit."""
3     st.markdown(f"<style>{CSS_CONTENT}</style>",
4                 unsafe_allow_html=True)
```

Die CSS-Architektur umfasst folgende Designprinzipien:

Tabelle 4.2: CSS-Design-System — Schweizer institutionelle Ästhetik

Aspekt	Implementierung
Typographie	Inter (300–700) für Text; IBM Plex Mono für numerische Werte — Schweizer Präzision durch monospaced Zahlenalignment
Farbdisziplin	Monochromatisches Fundament (Navy auf Weiss); #B22222 als einziger Akzent; semantische Farben (Grün/Rot) ausschliesslich für Sentiment
KPI-Karten	3 px border-top in Swiss Red; box-shadow: 0 1px 2px; IBM Plex Mono für Metriken bei 1.65 rem
Severity - Badges	6 Farbstufen (Clean → Extreme); Uppercase, 0.06 em Letter-Spacing, 700 Weight — maximale Scannbarkeit
Animationen	Einzig ein Pulse-Effekt (2 s Zyklus, 35 % Opazität) für den Live-Status-Indikator — funktionaler Minimalismus
Hover-Interaktion	<code>translateY(-1px)</code> mit Schattenintensivierung; 0.15 s ease-Transition — subtile Tiefenillusion

*Die CSS-Injektion umfasst 50+ Selektorguppen, die Streamlits BaseWeb-Widgets via Attributselektoren ([data-baseweb], [data-testid]) gezielt übersteuern — ein Vorgehen, das **konsistente visuelle Kontrolle** über die Streamlit-Standardkomponenten gewährleistet, ohne die Framework-Architektur zu kompromittieren. Der eingebettete CSS-Inhalt ist statisch (kompilzeit-konstant); kein Benutzer-Input fließt in die HTML-Render-Pipeline — Streamlits `unsafe_allow_html=True` dient hier ausschliesslich als Mechanismus zum Einschleusen vertrauenswürdigen Styling-Codes.*

4.5 Die vierstufige ETL-Pipeline

4.5.1 Stufe 1 — Valor-Extraktion (`soft_crawl.py`)

Die Pipeline beginnt mit einem nicht-invasiven Crawl der OTC-X-Plattform zur Entdeckung des vollständigen Wertpapier-Universums. Für jedes Wertpapier werden die Attribute **International Securities Identification Number (ISIN)**, Valor-Nummer, Unternehmensname und Sektorklassifikation extrahiert. Die Ausgabedatei `securities.csv` dient als autoritatives Register für alle nachgelagerten Stufen.

4.5.2 Stufe 2 — Trade-Datenabholung (`fetcher.py`)

Für jede ISIN im Wertpapierregister ruft der Fetcher die vollständige Handelshistorie von der OTC-X **API** ab. Die Implementierung umfasst:

- **ISIN-Validierung** mittels ISO 6166-Prüfzifferalgorithmus (Luhn)
- **Rate Limiting** (1 Request/Sekunde) zur Vermeidung von API-Drosselung
- **Retry-Logik** mit automatischem Neuversuch bei HTTP 403/429 nach 5 s Backoff
- **Deduplizierung** stiller Übersprungung doppelter Valor-Einträge

4.5.3 Stufe 3 — Datenkonsolidierung (`build_master_parquet.py`)

Die Konsolidierungsstufe vereint 243 individuelle Trade-CSVs zu einem einzigen, typischen Master-Dataset:

1. **Schema-Normalisierung** — Sämtliche Dateien mit `infer_schema_length=0` gelesen (alle Spalten als UTF8)
2. **Typecasting** — Schweizer Zahlenformate (Apostroph als Tausendertrenner) in IEEE 754 Float64 konvertiert
3. **Deduplizierung** — Exakte Zeilenduplikate eliminiert; $\approx 139\,000$ bereinigte Datensätze
4. **Kompression** — Zstandard-Kompression reduziert die Dateigrösse um $\approx 67\%$

4.5.4 Stufe 4 — Metriken - Engine (metrics.py)

Das quantitative Herzstück von OTC-X transformiert das Master-Trade-Dataset in ein 26-spaltiges analytisches Layer. Diese Stufe wird in Kapitel 5 eingehend behandelt.

Werttreiber. *Zero-Touch-Datenakquisition eliminiert manuelle Datenpflege und garantiert reproduzierbare Datenstände — eine notwendige Voraussetzung für regulatorische Auditierbarkeit und institutionelle Vertrauenswürdigkeit. 54 konsekutive Pipeline-Läufe ohne manuellen Eingriff (Stand: Mai 2026) belegen die operative Reife.*

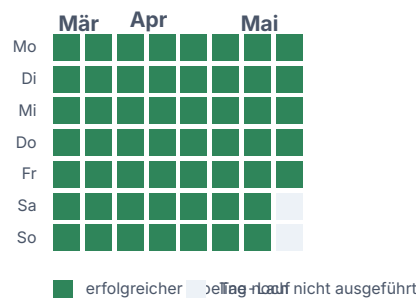


Abbildung 4.2: 54 konsekutive zero-touch Pipeline-Läufe. Jede Zelle repräsentiert einen Handelstag von 29. März bis 14. Mai 2026; grüne Zellen sind erfolgreich abgeschlossene automatisierte Läufe ohne manuellen Eingriff. Datenherkunft: `git log --grep=Automated daily-online`.

4.6 ISIN - Synthese: Der Luhn - Algorithmus

Die Konvertierung von Schweizer Valor-Nummern zu international gültigen ISINs erfolgt algorithmisch mittels des **Luhn-Prüfzifferverfahrens** (ISO 7812):

ISIN - Synthese: Formale Definition

Gegeben eine Valor-Nummer v , wird die ISIN wie folgt konstruiert:

1. Padding: $v_{\text{pad}} = \text{zfill}(v, 9)$ auf 9 Ziffern
2. Präfixierung: $\text{prefix} = \text{CH} \| v_{\text{pad}}$ (11 Zeichen)
3. Buchstaben-Expansion: Jeder Buchstabe c wird zu $\text{ord}(c) - 55$ expandiert
4. Prüfziffer nach Luhn:

$$d_{\text{check}} = (10 - S \bmod 10) \bmod 10$$

wobei:

$$S = \sum_{i=0}^{n-1} \sigma(d_i \cdot w_i), \quad w_i = \begin{cases} 2 & \text{falls } i \equiv 0 \pmod{2} \\ 1 & \text{sonst} \end{cases}$$

und $\sigma(x) = \lfloor x/10 \rfloor + (x \bmod 10)$ die Quersumme darstellt.

Ergebnis: $\text{ISIN} = \text{CH} \| v_{\text{pad}} \| d_{\text{check}}$ (12 Zeichen)

Die nachstehende Implementierung in Python illustriert die konkrete Umsetzung:

Listing 4.2: ISIN-Berechnung mit Luhn-Prüfziffer (fetcher.py)

```

1 def calculate_isin_check_digit(isin_without_check: str) -> str:
2     """Berechnet die Luhn-Pruefziffer fuer eine 11-stellige ISIN-Basis.
3
4     Beispiel: Valor 1629001 -> CH001629001 -> Pruefziffer 9
5             -> Finale ISIN: CH0016290019
6
7     """
8     digits: List[int] = []
9     for char in isin_without_check:
10         if char.isdigit():
11             digits.append(int(char))
12         else:
13             val = ord(char.upper()) - 55 # A=10, B=11, ..., Z=35
14             digits.extend(divmod(val, 10) if val >= 10 else (val,))
15
16     total = 0
17     for i, d in enumerate(reversed(digits)):
18         weight = 2 if i % 2 == 0 else 1
19         product = d * weight
20         total += (product // 10) + (product % 10)
21
22     return str((10 - total % 10) % 10)

```

4.7 Pipeline - Orchestrierung und Receipt - Logging

Der Orchestrator (pipeline.py) setzt eine eigens entwickelte `_TeeStream`-Klasse ein, die sämtliche Standardausgaben sowohl an die Konsole als auch an einen internen Puffer spiegelt. Nach Abschluss wird ein umfassender Receipt assembliert:

Listing 4.3: Vereinfachtes Pipeline-Orchestrierungsmuster (pipeline.py)

```

1 STAGES = [
2     ("Valor-Extraktion",    soft_crawl.run),
3     ("Trade-Download",     fetcher.run),
4     ("Konsolidierung",     build_master_parquet.run),
5     ("Metriken-Engine",    metrics.run),
6 ]
7
8 for name, func in STAGES:
9     log.info(f"=== {name} ===")
10    t0 = time.perf_counter()
11    try:
12        func()
13        elapsed = time.perf_counter() - t0
14        log.info(f"{name}: OK ({elapsed:.1f}s)")
15    except Exception as exc:

```

```

16     log.error(f"{name}: FEHLER - {exc}")
17     write_receipt(partial=True)
18     raise SystemExit(1)
19
20 write_receipt(partial=False)

```

4.8 Frontend - Architektur

Das Streamlit-Dashboard besteht aus sechs zweckgebundenen Modulen:

Tabelle 4.3: Frontend-Module und ihre Verantwortlichkeiten

Modul	Verantwortlichkeit
config.py	Markenkonstanten, Farbpaletten, Metrik-Anzeigenamen, Anomalie-Mappings
styles.py	CSS-Injektion (448 Zeilen) — Swiss-Precision-Theming mit #B22222-Akzent
utils.py	CHF-Formatierung, Prozent-Einfärbung, Score-Badge-Rendering, NaN-Sicherheit
data_loader.py	Gecachter Parquet → Pandas Loader mit <code>@st.cache_data(ttl=3600)</code>
charts.py	11 Plotly-Chart-Factories (Treemaps, Heatmaps, 3D-Scatter, σ -Bänder)
components.py	Header-Rendering, KPI-Karten-Assembly, Tabellen-Formatter

4.9 CI/CD-Automatisierung

Die GitHub-Actions-Pipeline (`automation_pipeline.yml`) führt den vollständigen ETL-Zyklus täglich aus:

Listing 4.4: CI/CD-Ablauf (vereinfacht)

```

1  # Trigger: Cron 0 5 * * * (täglich 05:00 UTC) + manuell
2  name: OTC-X Daily Pipeline
3  on:
4    schedule:
5      - cron: '0 5 * * *'
6    workflow_dispatch:
7
8  permissions:
9    contents: write  # erforderlich fuer commit-back der Pipeline-Artefakte
10
11 jobs:
12   run-pipeline:
13     runs-on: ubuntu-latest
14     timeout-minutes: 30
15     steps:

```

```
16 - uses: actions/checkout@v4
17 - uses: actions/setup-python@v5
18   with: { python-version: '3.14', cache: 'pip' }
19 - run: pip install -r requirements-dev.txt      # incl. pytest-bdd
20 - run: pytest tests/ -x -q                    # Test-Gate vor Daten-Refresh
21 - run: python -m backend.pipeline              # 4-Stufen-ETL
22 - run: |
23     git config --global user.name 'github-actions[bot]'
24     git config --global user.email 'github-actions[bot]@users.noreply.github.
25         com'
26     git add backend/data/ backend/logs/
27     git commit -m "Automated daily OTC-X data update" \
28         || echo "No changes to commit"
29     git push
```

4.10 Banking - Grade Lieferkette und Container - Distribution

Code-seitige Sorgfalt ohne kryptografisch verifizierbare Lieferkette ist für institutionelle Adoption unzureichend. OTC-X publiziert daher jedes Release-Image über eine Pipeline, die den Empfehlungen für **Software-Supply-Chain-Integrity** (SLSA, NIST SSDF) entspricht – nachprüfbar in der öffentlichen Sigstore-Transparenzliste.

Banking - Grade Lieferkettenmerkmale

- **Multi-Arch-Images:** Jeder Release-Build erzeugt parallel `linux/amd64` und `linux/arm64`-Images via Docker Buildx, publiziert auf GitHub Container Registry (`ghcr.io/atanasovmi/otc-x`).
- **Kryptografische Signierung:** Cosign-Signaturen via Sigstore OIDC (keyless, ohne langlebige Signing-Keys); der Manifest-Digest jedes Tags wird im Sigstore-Rekor-Transparency-Log verankert – öffentlich prüfbarer Authentizitätsnachweis ohne private Schlüsselinfrastruktur.
- **Software Bill of Materials (SBOM):** Jedes Image trägt ein automatisch generiertes SBOM mit allen Abhängigkeiten – Voraussetzung für regulatorische Lieferkettenanalysen (z. B. Cyber Resilience Act, FINMA-Rundschreiben zu Operational Resilience).
- **SLSA-Provenance-Attestationen:** Build-Provenance im `mode=max` dokumentiert Build-Umgebung, Source-Commit, Workflow-Lauf-ID und Zeitstempel – lückenloser Audit-Pfad vom ausgelieferten Container zurück zum exakten Source-Commit.
- **Container-Härtung:** Non-root Runtime-User (`app`), `tini` als PID 1 für korrekte SIGTERM-Weitergabe (keine SIGKILL-Datenkorruption bei `docker stop`), HTTP-Healthcheck auf `/_stcore/health`; Python-Dependencies werden als root installiert und sind für die Applikation read-only (Defense-in-Depth gegen Tampering).
- **Tag-Integrität:** Der `workflow_dispatch`-Trigger akzeptiert ein Release-Tag als Input und checkt exakt diesen Commit aus – dadurch entspricht jedes `:latest`-Image bit-genau dem zugehörigen Source-Commit. `cancel-in-progress: false` bewahrt jeden publizierten Build im Audit-Trail.
- **Operationelle Hygiene:** Wöchentlicher Workflow (`cleanup-packages.yml`) entfernt ausschliesslich *untagged* Buildx-Zwischenmanifeste; getaggte Releases (`v2026.05.14`, `latest`) bleiben unangetastet.

Die Verifikation der Authentizität ist für jeden Prüfer öffentlich nachvollziehbar:

Listing 4.5: Public - Verifikation des publizierten Images via Sigstore

```
1 cosign verify ghcr.io/atanasovmi/otc-x:latest \  
2   --certificate-identity-regexp '.*atanasovmi.*' \  
3   --certificate-oidc-issuer 'https://token.actions.githubusercontent.com'
```

Werttreiber. Kryptografisch signierte Container-Images und SLSA-Provenance ermöglichen Compliance-Auditoren den lückenlosen Nachweis vom ausgelieferten Artefakt bis zum exakten Source-Commit – institutionelle Lieferketten-Reife ohne proprietäre Werkzeugkette und ohne Vertrauensanker ausserhalb der öffentlichen Sigstore-Infrastruktur.

Kapitel 5

Quantitative Methodik der Metriken - Engine

Messen heisst Wissen — doch erst die richtige Metrik macht aus Daten Erkenntnis.

5.1 Überblick: 26 Kennzahlen pro ISIN pro Handelstag

Die Metriken-Engine transformiert rohe Transaktionsdaten in ein **26-spaltiges** analytisches Dataset. Jede Zeile repräsentiert eine eindeutige Kombination aus ISIN und Handelstag. Die Berechnung gliedert sich in vier aufeinanderfolgende Phasen:

Tabelle 5.1: Metriken - Pipeline — 4 Berechnungsphasen

Phase	Bezeichnung	Output - Spalten
1	Tagesaggregation	trades_today, volume_today_units/chf, price_min/max/first/last, volatility_daily, trade_duration_min, off_book_pct
2	Liquiditätsmetriken	price_change_pct, log_returns, spread_log_hl, amihud_daily
3	Rolling Baselines	trades/volume/volatility/amihud_30d_median
4	Anomalie - Detektion	volume_spike, activity_spike, price_gap, anomaly_score

5.2 Phase 1: Tagesaggregation

Für jedes Wertpapier i und jeden Handelstag t werden die Rohtrades zu folgenden Aggregaten verdichtet:

Handelsvolumen in CHF

$$V_{i,t}^{\text{CHF}} = \sum_{k=1}^{n_{i,t}} q_k \cdot P_k$$

wobei q_k die gehandelte Stückzahl und P_k der Kurs des k -ten Trades sind.

Intraday - Volatilität

$$\sigma_{i,t} = \sqrt{\frac{1}{n_{i,t} - 1} \sum_{k=1}^{n_{i,t}} (P_k - \bar{P}_{i,t})^2} \quad \text{mit} \quad \bar{P}_{i,t} = \frac{1}{n_{i,t}} \sum_{k=1}^{n_{i,t}} P_k$$

Für Tage mit nur einem Trade gilt konventionsgemäss $\sigma_{i,t} = 0$.

Maximale Handelsdauer (Trade Duration)

Bei zeitlich sortierten Trades mit Zeitstempeln $\tau_1, \dots, \tau_n$ (in Minuten seit Mitternacht):

$$D_{i,t} = \max_{k \in \{2, \dots, n\}} (\tau_k - \tau_{k-1})$$

Diese Kennzahl erfasst die maximale Lücke zwischen aufeinanderfolgenden Transaktionen.

5.3 Phase 2: Liquiditätsmetriken**5.3.1 Preisdynamik****Relative Preisveränderung**

$$\Delta P_{i,t} \% = \frac{P_{i,t}^{\text{last}} - P_{i,t}^{\text{first}}}{P_{i,t}^{\text{first}}} \times 100$$

Stetige (logarithmische) Rendite

$$r_{i,t} = \ln \left(\frac{P_{i,t}^{\text{last}}}{P_{i,t}^{\text{first}}} \right)$$

Log-Renditen besitzen gegenüber diskreten Renditen die Vorteile der **Zeitadditivität** ($r_{[t_1, t_n]} = \sum r_{t_k}$) und des **symmetrischen Verhaltens** bei Kursgewinnen und -verlusten.

5.3.2 Amihud - Illiquiditätsratio

Die von Yakov Amihud (2002) eingeführte Kennzahl misst den **Preisimpakt pro gehandelter Volumeneinheit** und bildet das zentrale Mass für Illiquidität:

Amihud Illiquidity Ratio λ

$$\lambda_{i,t}^{\text{Amihud}} = \frac{|r_{i,t}|}{V_{i,t}^{\text{CHF}}} \times 10^6$$

Interpretation:

- Ein **hoher** λ -Wert indiziert, dass selbst geringe Handelsvolumina zu substantziellen Preisbewegungen führen – das Kennzeichen eines illiquiden Marktes.
- Der Skalierungsfaktor 10^6 normalisiert auf *Preisimpakt pro CHF-Million*.
- Schutzklausel: $V_{i,t}^{\text{CHF}} = 0 \Rightarrow \lambda_{i,t} = \text{null}$.

Literaturverweis: Amihud, Y. (2002). *Illiquidity and stock returns*. Journal of Financial Markets, 5(1), 31–56.

Die Polars-Implementierung dieser zentralen Metrik:

Listing 5.1: Amihud-Ratio in Polars (metrics.py)

```

1 df = df.with_columns(
2     pl.when(pl.col("volume_today_chf") > 0)
3         .then(
4             pl.col("log_returns").abs()
5             / pl.col("volume_today_chf")
6             * 1_000_000
7         )
8     .otherwise(None)
9     .alias("amihud_daily")
10 )

```

5.3.3 Spread-Proxy nach Corwin-Schultz**High-Low Spread Proxy**

$$S_{i,t}^{\text{HL}} = \ln \left(\frac{P_{i,t}^{\text{high}}}{P_{i,t}^{\text{low}}} \right)$$

Diese Metrik dient als Approximation der Geld-Brief-Spanne, basierend auf Corwin & Schultz (2012).

5.4 Phase 3: Rolling Baselines (30 Handelstage)

Um kontextsensitive Anomalie-Erkennung zu ermöglichen, berechnet die Engine **30-Handelstage-Rolling-Mediane** für vier Schlüsselmetriken:

Rolling Median über 30 Handelstage

Für eine Metrik x des Titels i :

$$\tilde{x}_{i,t}^{(30)} = \text{median}(x_{i,t-29}, x_{i,t-28}, \dots, x_{i,t})$$

Angewandt auf: $x \in \{\text{trades_today}, V^{\text{CHF}}, \sigma, \lambda^{\text{Amihud}}\}$

Design-Entscheidung: Der Median (anstelle des arithmetischen Mittels) wurde gewählt, da er **robust gegenüber Ausreißern** ist – eine unerlässliche Eigenschaft in einem Markt, in dem einzelne Grossblockhandel die Verteilung drastisch verzerren können.

Wertpapiere mit weniger als 30 Handelstagen erhalten dennoch einen Baseline-Wert ($\text{min_samples}=1$).

5.5 Phase 4: Anomalie-Erkennung und Composite Scoring

5.5.1 Binäre Flag-Signale

Drei unabhängige Triggerbedingungen werden evaluiert:

Tabelle 5.2: Anomalie-Flags: Trigger-Bedingungen und Gewichtung

Flag	Trigger-Bedingung	Gewicht
Volume Spike	$V_{i,t}^{\text{CHF}} > 1,5 \times \tilde{V}_{i,t}^{(30)}$	3
Activity Spike	$n_{i,t} > 1,5 \times \tilde{n}_{i,t}^{(30)}$	2
Price Gap	$ \Delta P_{i,t} \% > 5$	2

5.5.2 Gewichteter Anomaly Score

Composite Anomaly Score

$$S_{i,t} = 3 \cdot \mathbb{I}_{[V > 1,5 \tilde{V}_{30}]} + 2 \cdot \mathbb{I}_{[n > 1,5 \tilde{n}_{30}]} + 2 \cdot \mathbb{I}_{[|\Delta P \%| > 5]}$$

wobei $\mathbb{I}_{[\cdot]}$ die Indikatorfunktion bezeichnet.

Werteraum: $S \in \{0, 2, 3, 4, 5, 7\}$ (nicht alle Werte in $[0, 7]$ sind erreichbar)

Die Polars-Implementierung des Scorings:

Listing 5.2: Anomalie-Scoring in Polars (metrics.py)

```

1 df = df.with_columns([
2     (pl.col("volume_today_chf") > pl.col("volume_30d_median") * 1.5)
3     .fill_null(False).alias("volume_spike"),
4     (pl.col("trades_today").cast(pl.Float64)
5     > pl.col("trades_30d_median") * 1.5)

```

```

6     .fill_null(False).alias("activity_spike"),
7     (pl.col("price_change_pct").abs() > 5.0)
8     .fill_null(False).alias("price_gap"),
9 ]])
10
11 df = df.with_columns(
12     (pl.col("volume_spike").cast(pl.UInt8) * 3
13     + pl.col("activity_spike").cast(pl.UInt8) * 2
14     + pl.col("price_gap").cast(pl.UInt8) * 2)
15     .alias("anomaly_score")
16 )

```

5.5.3 Severity-Klassifikation

Tabelle 5.3: Severity-Klassifikation nach Anomaly Score

Score	Stufe	Interpretation	Farbe
0	Clean	Kein Signal; normales Handelsverhalten	#28A745
2	Alert	Einzelner Trigger aktiv; Beobachtung empfohlen	#FD7E14
3	Alert	Volume Spike allein; erhöhte Aufmerksamkeit	#FD7E14
4	Critical	Zwei Flags aktiv; unmittelbare Prüfung erforderlich	#DC3545
5	Severe	Starke Abweichung auf mehreren Dimensionen	#7D1128
7	Extreme	Alle drei Trigger gleichzeitig aktiv	#4A0010

Design-Rationale der Gewichtung

Die asymmetrische Gewichtung ($w_{\text{vol}} = 3$ vs. $w_{\text{act}} = w_{\text{gap}} = 2$) reflektiert die domänenspezifische Erkenntnis, dass **Volumenanomalien** im OTC-Segment die stärksten Vorboten für marktbewegende Ereignisse sind. In einem Markt mit inhärent geringer Liquidität signalisiert ein plötzlicher Volumenanstieg mit hoher Wahrscheinlichkeit einen fundamentalen Informationsschock.

Werttreiber. Frühwarnsignale werden täglich vor 06:00 UTC für alle 243 Titel berechnet – Reaktionszeit auf marktbewegende Ereignisse reduziert sich vom Tagesende auf den Morgen, mit nachvollziehbarer Trigger-Logik je Severity-Stufe. Die mathematische Grundlage (Indikatorfunktionen, Schwellenwerte, Rolling Baselines) ist transparent und auditierbar – im Gegensatz zu opaken Black-Box-Klassifikatoren ohne Begründungspfad.

5.6 Korrelationsanalyse: Pearson - Matrix mit Dreiecksmaske

Die im Analytics-Tab dargestellte Korrelations-Heatmap berechnet die paarweise Pearson-Korrelation über bis zu neun Metriken und visualisiert ausschliesslich das **untere Dreieck** der symmetrischen Matrix:

Pearson - Korrelationskoeffizient

$$\rho(X, Y) = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \cdot \sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}} \quad \rho \in [-1, +1]$$

Die obere Dreiecksmaske wird mittels `np.triu(np.ones(n, n), k=1)` erzeugt und über `corr.mask()` auf die Matrix angewandt, sodass nur $\frac{n(n-1)}{2}$ Koeffizienten angezeigt werden.

Analysierte Metriken: $\Delta P\%$, σ , λ^{Amihud} , V^{CHF} , Trades, Off-Book %, Anomaly Score, S^{HL} , $\ln(r)$

Farbskala: Divergierender Gradient von ■ Blau ($\rho = -1$) über Weiss ($\rho = 0$) zu ■ Rot ($\rho = +1$)

5.7 Boxplot - Statistik: Amihud - Illiquidität nach Sektor

Die sektorale Verteilung der Amihud-Ratio wird als Boxplot mit statistischer Überlagerung dargestellt. Dabei werden zwei Bereinigungsstufen vorgeschaltet:

Boxplot - Konstruktion mit Ausreisserbereinigung

Stufe 1 – Positiv-Filter: Nur Beobachtungen mit $\lambda_{i,t} > 0$ werden einbezogen (Tage ohne Preisbewegung oder Volumen liefern $\lambda = 0$ oder null).

Stufe 2 – 95. Perzentil-Cap:

$$\lambda_{\text{cap}} = Q_{0.95}(\lambda) \quad \Rightarrow \quad \lambda_{i,t}^* = \lambda_{i,t} \quad \text{für} \quad \lambda_{i,t} \leq \lambda_{\text{cap}}$$

Dies eliminiert extreme Ausreisser, die die Skalierung verzerren würden, und bewahrt gleichzeitig 95 % der Verteilung.

Boxplot-Elemente:

- **Box:** Q_1 bis Q_3 (Interquartilsabstand, IQR)
- **Median:** Q_2 (Zentralwert)
- **Whiskers:** $Q_1 - 1,5 \cdot \text{IQR}$ bis $Q_3 + 1,5 \cdot \text{IQR}$
- **Overlay:** `boxmean="sd"` überlagert $\bar{\lambda}$ und $\pm 1\sigma$ als Diamant-Marker
- **Sortierung:** Sektoren aufsteigend nach Median- λ (liquidester Sektor zuerst)

5.8 Volatilitätsglättung: Dreistufige EWMA-Kaskade

Die sektorale Volatilitätsentwicklung wird durch eine **dreistufige Glättungskaskade** aufbereitet, die kurzfristiges Rauschen eliminiert und strukturelle Volatilitätsregime hervorhebt:

Macro-Smoothing-Pipeline: SMA → EWMA → EWMA

Eingabe: Tägliche Sektorvolatilität $\bar{\sigma}_{\text{Sektor},t} = \frac{1}{|\mathcal{I}_s|} \sum_{i \in \mathcal{I}_s} \sigma_{i,t}$ (arithmetisches Mittel aller ISINs im Sektor s)

Stufe 1 – SMA-90 (Eliminierung täglicher/wöchentlicher Zyklen):

$$\sigma_t^{(1)} = \frac{1}{90} \sum_{k=0}^{89} \bar{\sigma}_{t-k} \quad (\text{min_periods} = 1)$$

Stufe 2 – EWM mit span = 120 (Verdichtung auf breite Strukturtrends):

$$\sigma_t^{(2)} = \alpha_{120} \sigma_t^{(1)} + (1 - \alpha_{120}) \sigma_{t-1}^{(2)}, \quad \alpha_{120} = \frac{2}{120 + 1} \approx 0,0165$$

Stufe 3 – EWM mit span = 60 (Entfernung residueller Oszillationen):

$$\sigma_t^{(3)} = \alpha_{60} \sigma_t^{(2)} + (1 - \alpha_{60}) \sigma_{t-1}^{(3)}, \quad \alpha_{60} = \frac{2}{60 + 1} \approx 0,0328$$

Interpretation: Die resultierende Serie $\sigma_t^{(3)}$ repräsentiert das *langfristige Volatilitätsregime* eines Sektors. Ein nachhaltiger Anstieg von $\sigma^{(3)}$ über mehrere Wochen signalisiert einen fundamentalen Regime-Wechsel – nicht bloss tägliches Rauschen. Der alternative Raw-Modus zeigt lediglich einen SMA-30 ohne Kaskade.

Listing 5.3: Dreistufige EWMA-Kaskade in Pandas (charts.py)

```

1 # Stufe 1: Simple Moving Average (90 Tage)
2 smoothed = sector_vol.rolling(90, min_periods=1).mean()
3 # Stufe 2: Exponential Weighted Mean (span=120)
4 smoothed = smoothed.ewm(span=120, adjust=False).mean()
5 # Stufe 3: Exponential Weighted Mean (span=60)
6 smoothed = smoothed.ewm(span=60, adjust=False).mean()

```

5.9 Security-History: σ -Band-Konstruktion

Für den Einzeltitel-Deep-Dive wird ein **Rolling- σ -Band** um den Kursverlauf gelegt, das die historische Streuung als visuellen Korridor abbildet:

Rolling Standard Deviation Band

Gegeben die Schlusskursreihe P_t^{last} eines Wertpapiers:

$$\hat{\sigma}_t^{(30)} = \sqrt{\frac{1}{29} \sum_{k=0}^{29} \left(P_{t-k}^{\text{last}} - \bar{P}_t^{(30)} \right)^2} \quad (\text{min_periods} = 5)$$

Obere Bande: $U_t = P_t^{\text{last}} + \hat{\sigma}_t^{(30)}$

Untere Bande: $L_t = P_t^{\text{last}} - \hat{\sigma}_t^{(30)}$

Die Forderung `min_periods=5` stellt sicher, dass das Band erst ab dem fünften Handelstag erscheint, da die Standardabweichung mit weniger als fünf Beobachtungen statistisch nicht belastbar wäre. NaN-Werte werden mit 0 aufgefüllt, um Darstellungslücken zu vermeiden.

Das Band wird als semitransparente Fläche (`rgba(178, 34, 34, 0.10)`) gerendert, während der Kursverlauf selbst als Linie in Swiss Red darübergelegt wird. Ein separates Volumen-Subplot darunter kontextualisiert die Preisbewegung.

5.10 3D - Markt - Explorer: Fünfdimensionale Datenprojektion

Der 3D-Explorer ermöglicht die simultane Visualisierung von **fünf Variablen** in einem interaktiven Scatter-Plot:

Tabelle 5.4: Dimensionszuweisung im 3D-Explorer

Dimension	Kanal	Beschreibung
X-Achse	Räumlich	Wählbar aus 12 Metriken (z. B. V^{CHF})
Y-Achse	Räumlich	Wählbar aus 12 Metriken (z. B. $\Delta P\%$)
Z-Achse	Räumlich	Wählbar aus 12 Metriken (z. B. λ^{Amihud})
Farbe	Chromatisch	Kontinuierliche Skala (<code>RdYlGn_r</code> , umgekehrt)
Grösse	Morphologisch	Min-Max-Normierung auf <code>[6, 35]</code> Pixel

Transformationen im 3D-Explorer**Logarithmische Transformation** (optional, räumliche Achsen):

$$x' = \log_{10}(x + s), \quad s = \begin{cases} |x_{\min}| + 1 & \text{falls } x_{\min} \leq 0 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

Der Shift-Parameter s gewährleistet, dass auch negative oder Null-Werte logarithmierbar sind.

Ausreisserbereinigung (optional, alle 5 Dimensionen):

$$x_i^* = x_i \quad \text{für} \quad Q_{0.01} \leq x_i \leq Q_{0.99}$$

Beobachtungen ausserhalb des 1.–99. Perzentils werden eliminiert, um die räumliche Auflösung im Kernbereich der Verteilung zu maximieren.

Grössennormierung:

$$r_i = 6 + 29 \cdot \frac{x_i - x_{\min}}{x_{\max} - x_{\min}}$$

Lineare Min-Max-Skalierung auf den Bereich [6, 35] Pixel Markerradius.

5.11 Volumen - Preis - Scatter: Logarithmische Skalierung

Der Scatter-Plot im Analytics-Tab projiziert jedes Wertpapier in einen zweidimensionalen Raum aus Handelsvolumen (logarithmisch) und Preisveränderung (linear), wobei die Sektorzugehörigkeit farbkodiert ist. Zwei unabhängige Perzentilfilter gewährleisten die Darstellungsqualität:

Duale Perzentilbereinigung**Volumenachse** (X, logarithmisch):

$$V_i \in [Q_{0.01}(V), Q_{0.99}(V)] \quad \text{mit} \quad V_i > 0 \text{ (Voraussetzung für } \log_{10})$$

Preisachse (Y, linear):

$$\Delta P_i \in [Q_{0.005}(\Delta P), Q_{0.995}(\Delta P)]$$

Das engere Perzentilband (0.5 %–99.5 %) auf der Preisachse reflektiert die Tatsache, dass Preisveränderungen in illiquiden OTC-Märkten extremer ausfallen als Volumenabweichungen und daher eine aggressivere Bereinigung erfordern.

5.12 Off-Book-Anteil: Statistische Korrektur für Querschnittsanalysen

Der Off-Book-Anteil (`off_book_pct`) weist eine bemerkenswerte statistische Eigenschaft auf: an > 99 % der Handelstage beträgt er für sämtliche ISINs exakt 0 %. Ein Einzeltages-Snapshot besitzt folglich **Nullvarianz**, was in der Korrelationsmatrix zu NaN-Werten führen würde.

Historisches - Mittel - Patching für Querschnittssignal

Anstelle des aktuellen Tageswerts wird der **historische Mittelwert** pro ISIN eingesetzt:

$$\text{off_book_pct}_i^{\text{latest}} \leftarrow \bar{x}_i = \frac{1}{T_i} \sum_{t=1}^{T_i} \text{off_book_pct}_{i,t}$$

Dies bewahrt das *Querschnittssignal* — also die Frage, welche Titel proportional mehr Off-Book-Handel aufweisen als andere — und eliminiert gleichzeitig die artifizielle Nullvarianz.

Kapitel 6

Dashboard - Architektur und Visualisierung

*Ein Bild sagt mehr als tausend Zahlen – vorausgesetzt,
es ist das richtige Bild.*

6.1 Designphilosophie

Das OTC-X-Dashboard verkörpert drei Prinzipien, die der Schweizer Tradition institutionellen Designs entstammen:

- 1. Klarheit vor Ornament** — jedes visuelle Element dient einem analytischen Zweck; dekorative Komponenten fehlen bewusst.
- 2. Progressive Offenlegung** — Informationen werden über vier Tabs geschichtet, vom hochverdichteten KPI-Überblick bis zum granularen Einzeltitel-Deep-Dive.
- 3. Kontextuelle Intelligenz** — Tooltips, Formeln und Hilfshinweise begleiten die Charts, sodass Nutzer stets verstehen, *was* sie sehen und *warum* es relevant ist.

6.2 Tab - Architektur

Tabelle 6.1: Dashboard - Tab - Struktur und Chart - Inventar

#	Tab	Inhalt	Charts
1	Overview	KPI-Karten (5), 90-Tage-Marktaktivität, Sektor-Treemap, Top Movers, Volumenverteilung	4
2	Market Data	26-Spalten-Explorer, Suche/Sortierung/Export, Security Deep-Dive mit σ -Band	1
3	Analytics	Korrelations-Heatmap, Volumen-Preis-Scatter, Amihud-Boxplots, Volatilitätstrend, 3D-Explorer	5
4	Anomaly Monitor	Severity-Karten, Anomalie-Treemap, Alert-Tabelle mit verlinkten ISINs	1

6.3 11 Charttypen im Überblick

Tabelle 6.2: Vollständiges Chart-Inventar — 11 interaktive Visualisierungstypen

#	Chart	Typ	Analytischer Zweck
1	Market Activity	Dual-Axis	Volumen-Balken + Trade-Count-Linie (90 Tage)
2	Sector Treemap	Treemap	Allokation nach Volumen, Farbe: $\varnothing$ Preisänderung
3	Top Movers	Bar	Grösste Gewinner/Verlierer nach $\Delta P\%$
4	Volume by Sector	Horizontal Bar	Sektorvolumen sortiert nach CHF-Total
5	Security History	Subplot	Preis $\pm \sigma$ -Band + Volumenbalken je ISIN
6	Correlation Matrix	Heatmap	Unterdreiecks-Pearson-Korrelation aller Metriken
7	Volume vs. Price	Scatter	Log-Skala $V \times \Delta P$, sektorkodiert
8	Amihud by Sector	Box Plot	λ -Verteilung pro Sektor
9	Volatility Trend	Line	Rolling σ mit SMA-/EWMA-Glättung
10	Anomaly Treemap	Treemap	Hierarchische Severity-Visualisierung
11	3D Explorer	3D Scatter	5-dimensionale interaktive Exploration

6.4 Volatilitätsglättung: SMA und EWMA

Das Dashboard bietet zwei Darstellungsmodi für die sektorale Volatilitätsentwicklung:

Dreistufige EWMA-Kaskade (Macro Smoothing)

$$\sigma_t^{(1)} = \text{SMA}_{90}(\sigma_{\text{daily}}) \quad (6.1)$$

$$\sigma_t^{(2)} = \text{EWM}_{120}(\sigma_t^{(1)}) \quad (6.2)$$

$$\sigma_t^{(3)} = \text{EWM}_{60}(\sigma_t^{(2)}) \quad (6.3)$$

Die resultierende Serie $\sigma_t^{(3)}$ eliminiert kurzfristige Rauscheffekte und hebt strukturelle Volatilitätsregime hervor.

6.5 Dashboard - Screenshots

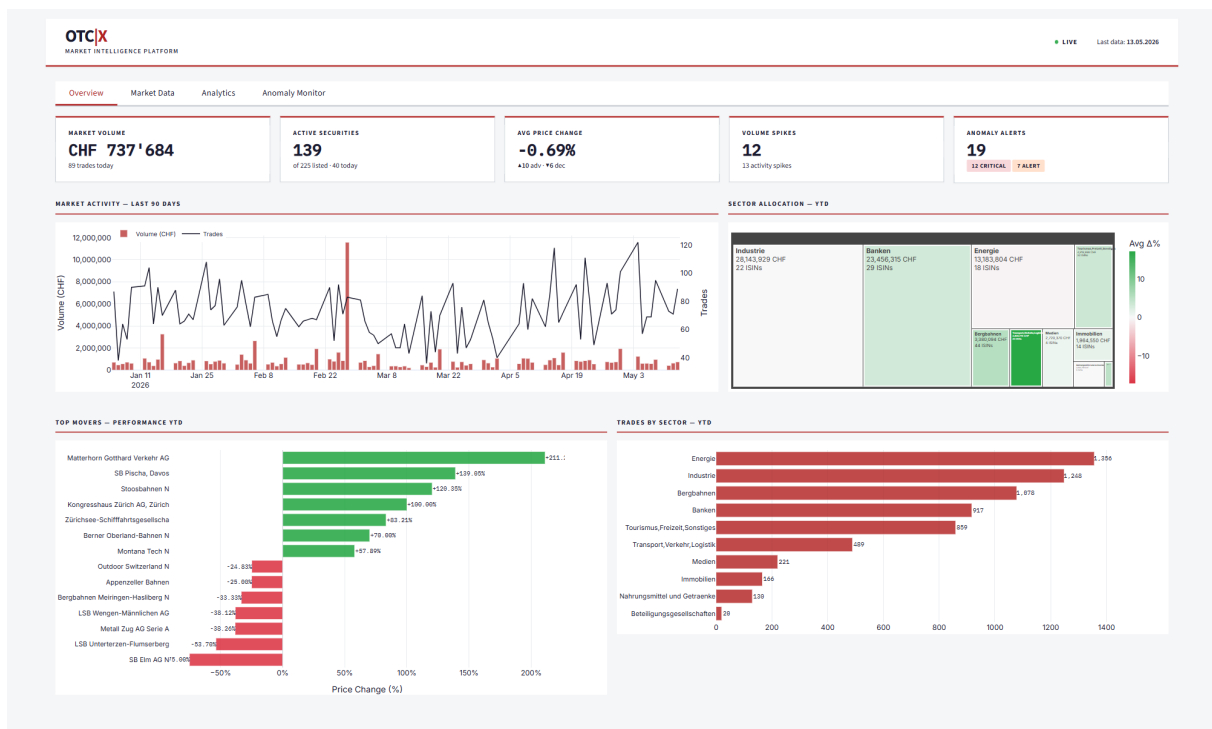


Abbildung 6.1: Tab 1: Overview — KPI-Karten, Marktaktivität, Sektor-Treemap

OTCX

MARKET INTELLIGENCE PLATFORM

LIVE

Last Data: 13.05.2026

Overview

Market Data

Analytics

Anomaly Monitor

DATA EXPLORER — RAW MARKET DATA

Browse, filter and download the full historical metrics panel — one row per security per trading day. Use the date range filter to scope your export. Click any ISIN to view the security on [otcx.ch](#).

Last 12 months

Range: 2025-05-13 to 2026-05-13

Name, ISIN or Sector...

All Sectors

Date

50

SECURITIES
289

TOTAL VOLUME
CHF 236.00M

TOTAL TRADES
17,584

AVG I
9.4922

AVG A
16.272844

I Download CSV

Showing 50 of 7,325 observations across 289 securities - 15 columns available for export - Table capped at 50 rows for performance; CSV contains the full filtered set (7,325 rows).

ISIN	SECURITY	SECTOR	DATE	LAST	%	VOL (CHF)	VOL (UNITS)	TRADES	FIRST	MIN	MAX	I DAILY	I 30D	A DAILY	A 30D	SPREAD	LOG RET	OFF-BOOK
CH1485847634	Geoterra Holding Rg	Industrie	13.05.2026	CHF 3'065	+0.49%	CHF 45'855	15	5	CHF 3'050	CHF 3'050	CHF 3'065	7.0711	3.5355	0.106989	0.024743	0.0049	0.0049	0.00%
CH182990151	WWZ N	Energie	13.05.2026	CHF 1'190	+1.61%	CHF 35'670	30	6	CHF 1'179	CHF 1'179	CHF 1'190	7.5542	4.5978	0.448188	0.112048	0.0160	0.0160	0.00%
CH1112956201	Regiobank Solothurn N	Banken	13.05.2026	CHF 1'460	+0.41%	CHF 38'934	27	8	CHF 1'454	CHF 1'395	CHF 1'460	27.5992	23.1216	0.105770	0.237588	0.0455	0.0041	0.00%
CH0914386996	Energie Zürichsee Linth...	Energie	13.05.2026	CHF 1'289	+0.08%	CHF 12'888	10	2	CHF 1'288	CHF 1'288	CHF 1'289	0.7071	0.0000	0.060219	0.000000	0.0008	0.0008	0.00%
CH0916049821	Patiswiss AG	Nahrungsmittel und Get	13.05.2026	CHF 190.00	+0.00%	CHF 950.00	5	1	CHF 190.00	CHF 190.00	CHF 190.00	0.0000	0.0000	0.000000	0.000000	0.0000	0.0000	0.00%
CH0916290814	Rigi Bahnen AG, Goldau	Bergbahnen	13.05.2026	CHF 13.30	-1.48%	CHF 6'070	451	4	CHF 13.50	CHF 13.30	CHF 13.50	0.1000	0.0000	2.455482	0.000000	0.0149	-0.0149	0.00%
CH0802513312	SSE Holding N	Industrie	13.05.2026	CHF 6'295	+0.00%	CHF 6'295	1	1	CHF 6'295	CHF 6'295	CHF 6'295	0.0000	0.0000	0.000000	0.000000	0.0000	0.0000	0.00%
CH0820502743	Holdings N	Energie	13.05.2026	CHF 144.00	+0.21%	CHF 28'763	280	4	CHF 144.50	CHF 143.00	CHF 144.00	0.7090	0.4004	0.072106	0.070686	0.0125	0.0021	0.00%
CH0820683475	CKW N	Energie	13.05.2026	CHF 363.00	-5.22%	CHF 65'189	100	6	CHF 383.00	CHF 354.00	CHF 383.00	10.5972	0.0000	0.822710	0.000000	0.0707	-0.0536	0.00%
CH0802276266	Schiltornbahn AG Mür...	Bergbahnen	13.05.2026	CHF 1'535	+0.00%	CHF 1'535	1	1	CHF 1'535	CHF 1'535	CHF 1'535	0.0000	0.3536	0.000000	0.013881	0.0000	0.0000	0.00%
CH0802056114	Zermatt Bergbahnen N	Bergbahnen	13.05.2026	CHF 530.00	+0.00%	CHF 2'120	4	1	CHF 530.00	CHF 530.00	CHF 530.00	0.0000	0.0000	0.000000	0.000000	0.0000	0.0000	0.00%
CH1184904104	Niesenbahn N	Bergbahnen	13.05.2026	CHF 600.00	-3.23%	CHF 2'420	4	3	CHF 620.00	CHF 600.00	CHF 620.00	11.5470	0.0000	13.549514	0.000000	0.0328	-0.0328	0.00%
CH0902227995	Reishauer N	Industrie	13.05.2026	CHF 16'600	+0.61%	CHF 82'200	5	4	CHF 16'500	CHF 16'200	CHF 16'600	170.7025	0.0000	0.073507	0.000000	0.0244	0.0060	0.00%
CH0831151804	Seedeteiligungs AG	Banken	13.05.2026	CHF 1'160	+0.35%	CHF 11'573	10	3	CHF 1'156	CHF 1'156	4.5092	0.0000	0.296474	0.000000	0.0078	0.0035	0.00%	
CH0821926105	Engadin Mountains AG	Bergbahnen	13.05.2026	CHF 24.90	+0.00%	CHF 249.00	10	1	CHF 24.90	CHF 24.90	CHF 24.90	0.0000	0.0000	0.000000	0.000000	0.0000	0.0000	0.00%
CH0832010608	Auto Hildg N	Transport,Verkehr,Logi	13.05.2026	CHF 468.00	+0.00%	CHF 10'296	22	1	CHF 468.00	CHF 468.00	CHF 468.00	0.0000	1.1547	0.000000	0.018319	0.0000	0.0000	0.00%

Abbildung 6.2: Tab 2: Market Data — 26-Spalten-Explorer mit Suche und Export

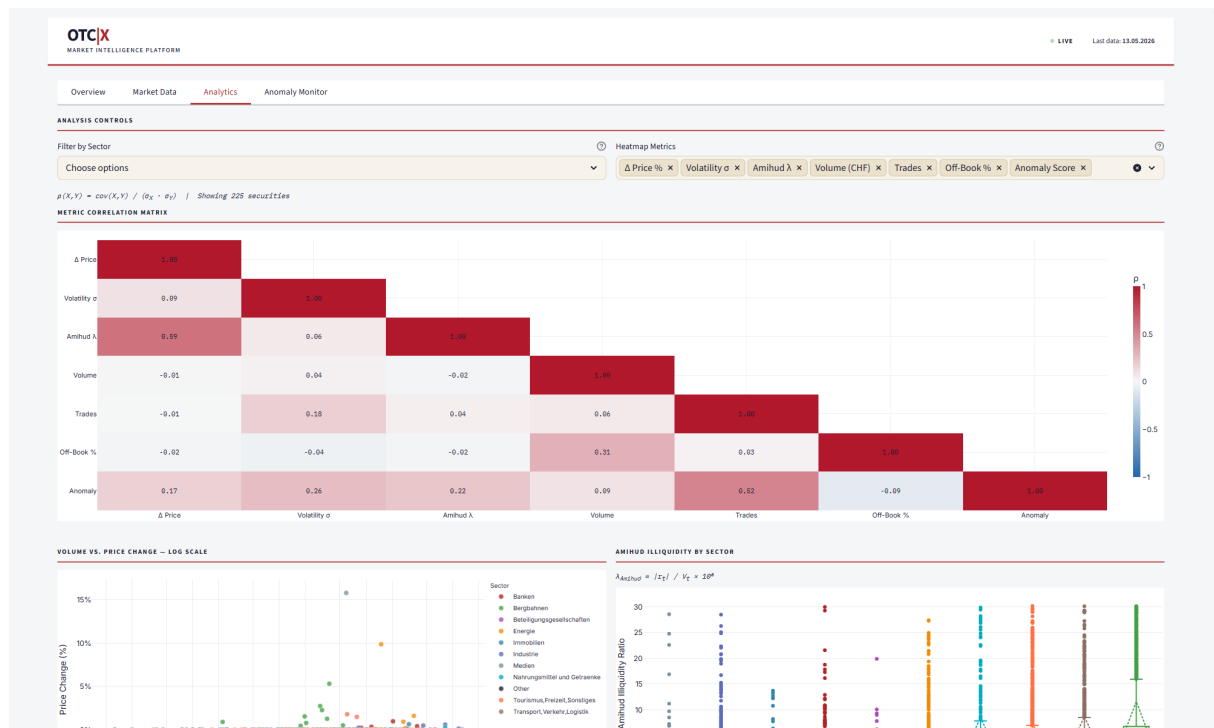


Abbildung 6.3: Tab 3: Analytics — Korrelations-Heatmap, Amihud-Boxplots, 3D-Explorer

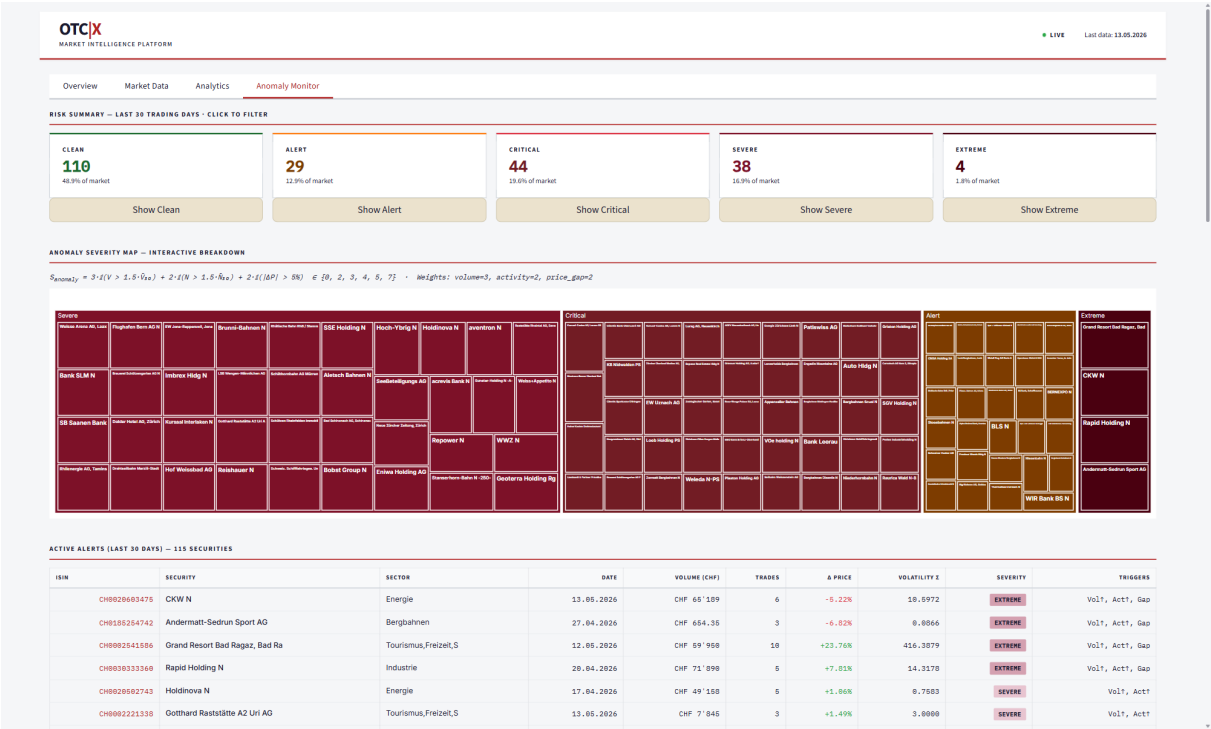


Abbildung 6.4: Tab 4: Anomaly Monitor — Severity-Karten und Alert-Tabelle

Kapitel 7

Qualitätssicherung und Engineering - Standards

Vertrauen entsteht nicht durch Versprechen, sondern durch Verifikation.

7.1 Teststrategie

Die Codebasis wird durch **115 automatisierte Tests** in fünf Kategorien abgesichert:

Tabelle 7.1: Teststruktur nach Modul und Kategorie

Testmodul	Kategorie	Abdeckung
<code>test_backend.py</code>	Unit + Integration	ISIN - Berechnung (Luhn), Metriken - Engine, Pipeline - Imports
<code>test_frontend.py</code>	Unit + Smoke	Formatierungs - Utilities (CHF, %, Badge), Config, Chart - Instantiierung
<code>test_paths.py</code>	Integration	Pfadauflösung, Datei - Existenzprüfung über alle Module
<code>test_integrati-on.py</code>	Integration	Metriken - Verkettung, Data - Loader - Integration
<code>test_acceptance.py</code>	BDD - Akzeptanz	Geschäftslogik - Validierung via pytest - bdd

Werttreiber. 115 CI-gegatete Tests sind nicht nur Versicherung gegen Regressionen – sie kodifizieren die Intention hinter jeder Berechnung als ausführbaren Vertrag und ermöglichen sichere Erweiterung durch Folgeentwickler. Der Daily-Pipeline-Workflow führt die Testsuite vor dem Daten-Refresh aus; ein fehlgeschlagener Test verhindert die Veröffentlichung potenziell fehlerhafter Marktdaten.

7.2 Code-Konventionen

- **Type Hints:** Sämtliche Funktionssignaturen tragen vollständige Typannotationen (PEP 484).
- **Docstrings:** NumPy-Style mit Parameters, Returns, Raises und Notes-Sektionen.
- **Pfadauflösung:** Ausschliesslich via `Path(__file__).resolve().parent`-Ketten; keine hard-codierten Pfade.
- **Zahlenformatierung:** Schweizer Konventionen (Apostroph als Tausendertrenner, CHF-Währung).
- **Backend/Frontend-Separation:** Backend nutzt Polars; Frontend nutzt Pandas. Keine Vermischung.

7.3 Pfadauflösungsstrategie

Listing 7.1: Pfadauflösungsmuster — keine hartcodierten Pfade

```
1 from pathlib import Path
2
3 # Backend: ein Parent hoch von operations/ zu backend/
4 script_dir = Path(__file__).resolve().parent
5 data_dir   = script_dir.parent / "data"
6
7 # Frontend: drei Parents hoch zur Wurzel, dann in backend/data/
8 root       = Path(__file__).resolve().parent.parent.parent
9 data_dir   = root / "backend" / "data"
```

Kapitel 8

Strategischer Fahrplan und Roadmap

Eine Roadmap ist kein Versprechen – sondern die Disziplin, mit der eine Vision in Quartale zerlegbar wird.

Die in Abschnitt 1.6 skizzierten strategischen Säulen werden hier in eine konkrete Sequenz mit Quartal-Granularität, Abhängigkeiten und Erfolgskriterien überführt. Der Fahrplan dient als Diskussionsgrundlage gegenüber den Stakeholdern; Termine sind Indikationen für die Planung, nicht vertragliche Zusagen.

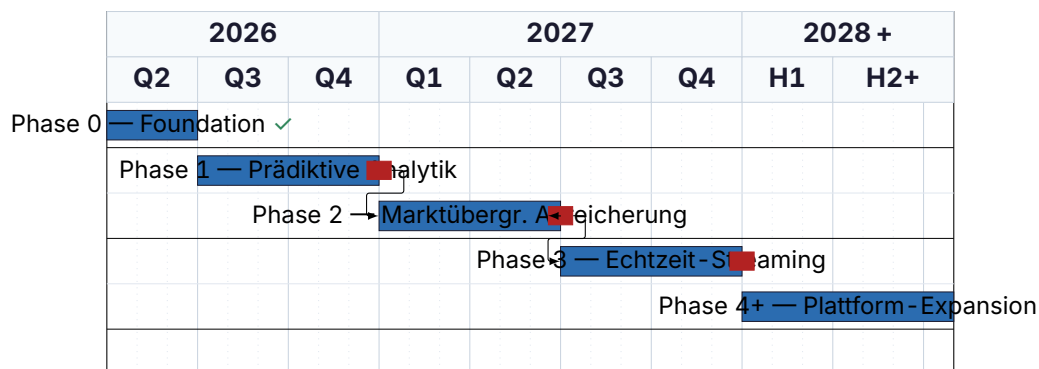


Abbildung 8.1: Strategischer Fahrplan — 5 Phasen mit Meilensteinen und Abhängigkeiten. Phase 0 abgeschlossen, im täglichen Produktivbetrieb. Rote Diamanten markieren Phasen-Abschluss-Meilensteine.

8.1 Phase 0 — Foundation (abgeschlossen, im Produktivbetrieb)

Die heutige Plattform stellt das tragende Fundament dar. Folgende Bausteine sind operativ und werden täglich durch automatisierte CI-Läufe verifiziert:

- Vollautomatisierte 4-Stufen-Datenpipeline (täglich 05:00 UTC seit 29. März 2026; aktuell

54 konsekutive Läufe)

- 26-spaltige Metriken-Engine mit Amihud- λ , Corwin–Schultz-Spread-Proxy, dreistufiger EWMA-Volatilitätskaskade
- Gewichtetes Anomalie-Scoring mit sechs Severity-Stufen
- 4-Tab-Streamlit-Dashboard mit 11 interaktiven Plotly-Charttypen
- 115 automatisierte Tests (pytest + pytest-bdd) als CI-Gate
- Banking-Grade Container-Distribution (cosign, SBOM, SLSA-Provenance – siehe 4.10)
- IREB-konforme Anforderungs-Dokumentation mit Traceability Matrix

8.2 Phase 1 — Prädiktive Analytik (Q3–Q4 2026)

Tabelle 8.1: Phase 1 — Prädiktive Liquiditätsprognosen

Aspekt	Inhalt
Ziel	Forward-Looking Severity-Score über 24–72 h Horizont; Prognose-Spalten im täglichen Metrik-Layer
Methodik	ARIMA für Volumenprognosen, GARCH(1,1) für Volatilitätsprognose, Prophet für saisonale Komponenten; Ensemble-Aggregation mit nightly Backtest-Framework und Rolling-Window-Validierung
Lieferung	Neue <code>forecast_*</code> -Spalten im Parquet-Schema; zusätzliches Tab „Forecast“ im Dashboard mit Konfidenzbändern
Erfolgs-kriterium	MAE der Volumenprognose $\leq 30\%$ des 30-Tage-Medians über Backtest-Universum; reproduzierbare Backtests via CI
Abhängigkeit	statsmodels und prophet als neue Laufzeitabhängigkeiten — erfordert formelle Lockerung von Constraint C-02 durch den Stakeholder
Risiken	Strukturelle Brüche während illiquider Phasen; Übermodellierung bei dünn gehandelten Titeln; Konfidenzkommunikation gegenüber Endnutzern

8.3 Phase 2 — Marktübergreifende Anreicherung (Q1–Q2 2027)

Tabelle 8.2: Phase 2 — Cross-Market-Kontextualisierung

Aspekt	Inhalt
Ziel	OTC-Bewegungen im Kontext des gesamten Schweizer Finanzökosystems einordnen; Konzentrationsrisiken über Marktsegmente hinweg quantifizieren
Methodik	Integration von SIX Swiss Exchange Referenzdaten (kотиerte Peers), SNB-Leitzinsen, KOF-Konjunkturbarometer, CPI; computational Pairs-Trading-Indikatoren OTC vs. kotiert; sektorbasierte Beta-Berechnung
Lieferung	Neues Tab „Cross-Market Context“; angereicherte Korrelations-Heatmap mit kotierten Vergleichstiteln; makroökonomische Hintergrund-Overlays in Zeitreihen
Erfolgskriterium	Mindestens 80 % der 243 OTC-Titel mit kotiertem Peer-Mapping versehen; sektorale Beta-Werte mit $R^2 \geq 0,3$
Abhängigkeit	SIX-Datenzugang (kommerzielle Lizenz oder Datapool-Mitgliedschaft erforderlich); Stabilität der SNB-Daten-API
Risiken	Lizenz-Kostenkomponente; Asynchronität zwischen OTC- und SIX-Tagesabschlüssen; Datenqualität von Drittquellen

8.4 Phase 3 — Echtzeit-Streaming (Q3–Q4 2027)

Tabelle 8.3: Phase 3 — Sub-Tages-Latenz

Aspekt	Inhalt
Ziel	Signal-Latenz von ≈ 24 h auf < 5 Min reduzieren; Intraday-Severity-Updates und ereignisgetriebene Alerts
Methodik	WebSocket-basierte Tick-Aufnahme (sofern OTC-X-API erweitert), inkrementelle Aggregation im Apache-Arrow-Streaming-Format, persistente Online-Metriken via Polars LazyFrames
Lieferung	Live-Anomalie-Indikator im Dashboard; optional Push-Notifications (E-Mail/Mobile) bei Schwellüberschreitung; SLA-fähige Tick-zu-Signal-Latenz-Metriken
Erfolgskriterium	End-to-End Tick-zu-Severity-Update-Latenz < 5 Min für 95 % aller Events
Abhängigkeit	Erweiterung der OTC-X-API durch BEKB / Berner Börse (heute ausschliesslich Tagesexporte verfügbar)
Risiken	Ohne API-Erweiterung nur durch Polling-Approximation erreichbar; betrieblicher Overhead durch 24/7-Verfügbarkeitserwartung; höhere Hostingkosten

8.5 Über die drei Säulen hinaus — Plattform-Expansion (ab 2028)

Im Falle einer allfälligen formellen Übernahme durch einen institutionellen Träger öffnet sich der Möglichkeitsraum für eine breitere Plattform-Positionierung. Diese Optionen werden *ohne* Festlegung skizziert — die Entscheidung obläge dem künftigen Träger:

- **Multi-Mandanten-Fähigkeit** — nach Lizenz-Klärung Lizenzierung an institutionelle Drittnutzer (Vermögensverwalter, Family Offices, Sektor-Analysten).
- **Plattform-Generalisierung** — Adaption der Methodik auf weitere illiquide Märkte: Privatmarktinstrumente, alternative Anlageklassen, ausländische OTC-Plätze (z. B. Wiener Direkthandel, Frankfurter Freiverkehr).
- **Programmatischer API-Layer** — REST/GraphQL-Zugriff auf Metriken und Anomalie-Signale für Algorithmic-Trading-Integrationen.
- **Forschungs-Kooperationen** — Zusammenarbeit mit FHNW, Universität Bern oder ETH zur Veröffentlichung der quantitativen Methodik in peer-reviewed Journals (Anonymisierung der proprietären Daten vorausgesetzt).

*Die übergeordnete Ambition besteht darin, OTC-X nicht bloss als retrospektives Analysewerkzeug zu etablieren, sondern als **vorausschauendes Entscheidungsunterstützungssystem für institutionelle Akteure auf illiquiden Märkten** — ein Wächter, der den Schweizer OTC-Markt beobachtet, damit Händler es nicht mehr eigenhändig tun müssen, und eine generalisierbare Methodik, die diese Disziplin auf weitere intransparente Marktsegmente überträgt.*

Kapitel 9

Glossar und Referenzen

9.1 Fachbegriffe

Begriff	Definition
Amihud-Ratio (λ)	Mass für den Preisimpakt pro gehandelte Volumeneinheit; hohe Werte indizieren Illiquidität
Anomaly Score	Gewichteter Composite-Wert ($S \in \{0, 2, 3, 4, 5, 7\}$) aus drei binären Flags
Corwin-Schultz Proxy	Approximation der Geld-Brief-Spanne via logarithmisches Hoch-Tief-Verhältnis
EWMA	Exponentially Weighted Moving Average; gewichtete Glättung mit Vergangenheitsdämpfung
IREB	International Requirements Engineering Board; Zertifizierungsstandard für RE
ISIN	International Securities Identification Number; 12-stelliger alphanumerischer Code
Luhn-Algorithmus	Prüfzifferverfahren nach ISO 7812 zur Validierung von Identifikationsnummern
OTC-X	Ausserbörsliche Handelsplattform der Berner Kantonalbank für Schweizer Titel
Parquet	Spaltenorientiertes Speicherformat für analytische Workloads (Apache Foundation)
Polars	Hochperformante DataFrame-Engine in Rust mit Python-Bindings
Rolling Median	Gleitender Median über ein definiertes Zeitfenster; robust gegenüber Ausreissern
Severity-Tier	Klassifikationsstufe (Clean bis Extreme) basierend auf dem Composite Anomaly Score
Valor	Schweizerische Wertpapieridentifikationsnummer (6–7 Ziffern)

9.2 Literatur und Standards

1. Amihud, Y. (2002). *Illiquidity and stock returns: cross-section and time-series effects*. Journal of Financial Markets, 5(1), 31–56.
2. Corwin, S. A. & Schultz, P. (2012). *A simple way to estimate bid-ask spreads from daily high and low prices*. The Journal of Finance, 67(2), 719–760.
3. IREB (2023). *Certified Professional for Requirements Engineering – Foundation Level Syllabus*, Version 3.1.2. International Requirements Engineering Board.
4. ISO 6166:2021. *Financial services – International securities identification number (ISIN)*.
5. ISO 7812-1:2017. *Identification cards – Identification of issuers – Part 1: Numbering system* (Luhn).
6. ISO 9241-210:2019. *Ergonomics of human-system interaction – Part 210: Human-centred design*.
7. McKinney, W. (2017). *Python for Data Analysis*, 2nd ed. O'Reilly Media.
8. Ritchie, J. et al. (2024). *Polars: Blazingly fast DataFrames in Rust and Python*. <https://polars.rs>

Kapitel A

Output - Schema - Referenz

Tabelle A.1: Vollständiges Schema von daily_metrics.parquet (26 Spalten)

#	Spalte	Typ	Beschreibung
1	Isin	String	International Securities Identification Number
2	Name	String	Unternehmensname (aus Wertpapier-Metadaten)
3	Sektor	String	Wirtschaftliche Sektorklassifikation
4	Datum	Date	Handelstag
5	trades_today	UInt32	Anzahl Trades an diesem Tag
6	volume_today_units	Float64	Gesamtvolumen in Stück
7	volume_today_chf	Float64	Gesamtvolumen in CHF
8	price_min	Float64	Intraday-Tiefstkurs
9	price_max	Float64	Intraday-Höchstkurs
10	price_first	Float64	Eröffnungskurs (erster Trade)
11	price_last	Float64	Schlusskurs (letzter Trade)
12	price_change_pct	Float64	Tägliche Preisveränderung (%)
13	log_returns	Float64	Natürlicher Logarithmus des Kursverhältnisses
14	volatility_daily	Float64	Intraday-Standardabweichung der Kurse
15	amihud_daily	Float64	Amihud-Illiquiditätsratio (λ)
16	spread_log_hl	Float64	Logarithmischer High-Low Spread Proxy

Tabelle A.1: (Fortsetzung)

#	Spalte	Typ	Beschreibung
17	trade_duration_min	Float64	Maximale Lücke zwischen konsekutiven Trades (Min.)
18	off_book_pct	Float64	Anteil Off-Book-Trades (%)
19	trades_30d_median	Float64	30-Handelstage-Rolling-Median der Trade-Anzahl
20	volume_30d_median	Float64	30-Handelstage-Rolling-Median des CHF-Volumens
21	volatility_30d_median	Float64	30-Handelstage-Rolling-Median der Volatilität
22	amihud_30d_median	Float64	30-Handelstage-Rolling-Median des Amihud λ
23	volume_spike	Boolean	Flag: $V > 1,5 \times \tilde{V}_{30}$
24	activity_spike	Boolean	Flag: $N > 1,5 \times \tilde{N}_{30}$
25	price_gap	Boolean	Flag: $ \Delta P\% > 5$
26	anomaly_score	UInt8	Composite Anomaly Score $\in [0, 7]$

Kapitel B

Abkürzungsverzeichnis

API Application Programming Interface.

BEKB Berner Kantonalbank AG.

CD Continuous Deployment.

CI Continuous Integration.

ETL Extract, Transform, Load.

IREB International Requirements Engineering Board.

ISIN International Securities Identification Number.

OTC|X · Liquidity Intelligence Radar · Swiss OTC Market

Dieses Dokument ist Bestandteil des proprietären OTC-X Projekts.

© 2026 Mihael Atanasov · mihaelatanasov22@gmail.com · Alle Rechte vorbehalten.

Unabhängig erstellt; der Berner Kantonalbank AG unverbindlich zur Kenntnissnahme überreicht.

Mit Präzision gefertigt • für den Schweizer OTC-Markt
